

九州大学大学院理学府

地球惑星科学専攻

平成 16 年度修士論文

ネットワーク磁場データの可視化と主成分分析

宇宙地球電磁気学研究分野

公田 浩子

Hiroko Kohta

2005年2月

目次

目次	1
Abstract	2
1 章 序論	4
1.1 研究の背景と目的	4
1.2 地上磁場変動の静穏日変化	6
2 章 等価電流法によるネットワーク磁場データの可視化	13
2.1 はじめに	13
2.2 可視化法	15
2.2.1 磁場変動のゼロレベル決定	15
2.2.2 2次元データの作成	17
2.2.3 電流ベクトルの推定と可視化	18
2.3 可視化例	19
2.3.1 磁氣的静穏日	19
2.3.2 磁氣的擾乱日	21
3 章 主成分分析によるネットワーク磁場データの成分分離	23
3.1 はじめに	23
3.2 静穏日変動の主成分分析	24
3.2.1 分散行列の作成	24
3.2.2 分散行列の固有値分解	27
3.3 静穏日変動の季節変化解析	30
3.4 基底関数のモード特性	40
3.5 静穏日変動の日々変化解析	42
3.6 磁場擾乱の成分分離	47
3.6.1 成分分離法	47
3.6.2 磁氣的静穏日の分離例	49
3.6.3 磁氣的擾乱日の分離例	53

4 章 まとめ	57
謝辞	59
参考文献	60

Abstract

Geospace is a region filled by the geomagnetic field and cold plasmas originated in Earth's atmosphere. When the gusty solar wind and Coronal Mass Ejections (CMEs) buffet and distort Earth's magnetosphere, sometimes causing magnetic storms in the geospace. Magnetic storms generate million amp electric currents that distort the geospace and flow down into our upper atmosphere, and disturb the Van Allen radiation belts, which become filled with "killer electrons" that can pierce the skin of a satellite and the cells of an astronaut. Like meteorologists who check temperatures, winds, and pressure to predict the weather on Earth, we need to monitor the Sun and our geospace environment to forecast the weather in geospace.

Until now, research of geomagnetic disturbances had been performed mainly for clarifying current system formation in the Earth's magnetosphere. Thus simultaneous multipoint observation of geomagnetic field enables us to monitor global aspects of current system in geospace environments. Networking of multipoint observation points and real-time data acquisition system would become indispensable subjects for space weather research. Since geomagnetic disturbances observed at ground include information of various magnetospheric phenomena, extraction method of various components from network data needs to be developed.

The purpose of this study is to advance the space-weather study by using geomagnetic fields data obtained from networked multiple observation points. To achieve this, we developed a new visibility method by using a manner of equivalent current. Furthermore we established a new separation method of geomagnetic variations by applying the principal component analysis (PCA). We applied these two methods to the network data obtained from Circum-pan Pacific Magnetometer Network (CPMN), and obtained results can be summarized as follows.

(A). The method of equivalent current represents horizontal components of geomagnetic disturbances in terms of two-dimensional current system at ionospheric level. By applying this technique to geomagnetically quiet day, clear Solar quiet (Sq) variation and equatorial electrojet current structure in the low and middle latitudinal region were visualized. As for the geomagnetically disturbed day, enhanced auroral electrojet current system at high latitudinal region and developing ring current system after Storm Commencement (SC) can be identified. This method is found to be useful for identifying such a lot of phenomena more easily.

(B). The PCA is a statistical technique to transform a number of correlated variables into a smaller number of uncorrelated variables called principal components. By performing the PCA to the data set of geomagnetically quiet days of past about 13 years, we obtained the orthogonal basis function making up variations on geomagnetically quiet day. Using this orthogonal function, geomagnetic variations are decomposed into fundamental and higher order components. Basically, the fundamental component reflects a daily variation factor of geomagnetic disturbances, and the higher order

components describe magnetospheric disturbances or higher order components of daily variations originated from atmospheric tide. Our results suggest that the first principal components reflect a global Sq current structure. The second principal components may correspond to a current system driven by atmospheric wind propagating from polar region. The third principal components show two currents vortices enhanced in the summer hemisphere, of which shapes are similar to the current structure generated by (2,-4) mode of tidal wind. These results suggest that multi-point observation of geomagnetic disturbances may enable us to monitor an electrodynamic coupling between ionosphere and atmosphere through the tidal wind.

1章 序論

1.1 研究の背景と目的

地球の固有磁場に支配された宇宙空間(宙空領域)は、GPS や放送、通信などを目的とした様々な人工衛星が運用され、現代社会における基盤的な役割を担っている。同時にこの領域は太陽活動によって磁気嵐が発生し、高エネルギー粒子による放射線帯が形成される領域であり、宇宙機や生体にとって非常に過酷な環境でもある。人類の活動域が宙空領域へと広がりつつある現在、この宙空環境の変化、つまり宇宙天気を的確に把握、更には予測・予報することは必須事項となっている(Fig.1.1)。

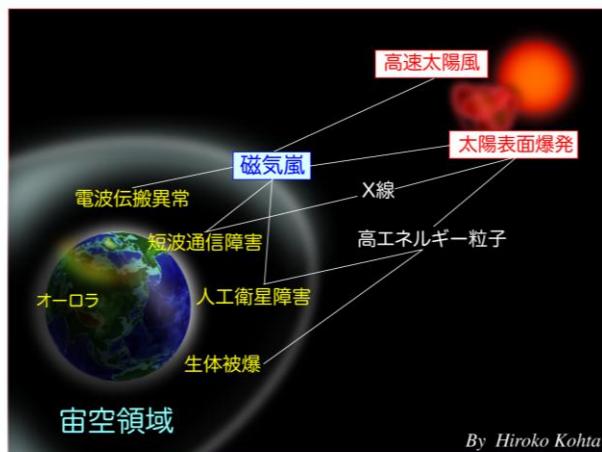


Fig.1.1. 宇宙天気の世界への影響

これまで、太陽地球系システムの解明に向け、様々な形で地上磁場変動データの蓄積・解析研究が行われてきた。特に中低緯度領域における地上磁場変動には、高緯度領域から侵入した電離層ポテンシャル電流、磁気圏を流れる沿磁力線電流や環状電流、磁気擾乱急始現象(SC)に伴う磁気流体変動、大気循環による電離層ダイナモ電流など、様々な電流の変動成分が重畳している。近年では、地上磁場多点観測網のグローバル化とデータのリアルタイム取得化が進むにつれ、この多点観測網には電磁複合系をグローバルに捉える巨大アンテナとしての新たな役割が付加され、宇宙天気のモデリングという視点が着目され始めている。地上磁場変動データには様々な現象の情報が含まれていることから、多点観測網で得られる、所謂、ネットワーク磁場データを宇宙天気解明に向けた基礎データとして最大限に活用していくためには、これらの重畳成分を如何に分離抽出していくかということが重要な鍵となる。このようなネットワーク磁場データを解析するために、従来の個別の物理現象に焦点を絞った解析手法から、グローバルな磁場擾乱の様相を効率的に且つ、客観的に捉える新しい解析手法が求められている。

本研究の目的は、宇宙天気予報に向けた基礎研究の発展のために、ネットワーク磁場データを基にグローバルな磁場擾乱の様相を効率的に把握し、そこから様々な情報を分離抽出するための解析手法を構築することである。本研究では、この実現に向け、

グローバルな磁場擾乱の様相を直観的に且つ効率的に把握する新しいデータ表示法として、**等価電流法を用いた可視化法**を開発した。また、磁場擾乱に含まれる様々な情報を分離抽出するための新しい解析手法として、**主成分分析を用いた磁場擾乱の成分分離法**の構築も行った。この成分分離法では、主成分分析を用いて磁氣的静穏日における磁場変動の主要な成分を定量的に求めることによって、静穏日変化の変動パターンを構成する基底関数を得た。また、静穏日変化を構成している成分構造や、磁場擾乱の成分構造を明らかにする為に、求めた基底関数を用いて任意の日のネットワーク磁場データに対してスペクトル解析を行ない、磁場変動に含まれる静穏日変化成分の客観的かつ定量的な評価を行なった。さらに、分離抽出した成分を可視化法によって等価電流系とすることにより、磁場擾乱や静穏日変化の変動成分がどのようなグローバルな構造で構成されているかを追求した。

本修士論文では、1章にて過去の研究で明らかになっている地上磁場変動の静穏日変化について紹介した後、本研究の基盤となっている地上磁場多点観測の意義やネットワーク磁場データの必要性について触れる。2章では、ネットワーク磁場データの新たなデータ表示法として開発した等価電流による可視化の手法について説明する。また、等価電流系の可視化例により、磁場データのラインプロットでは認識できなかった電流系の把握や磁場擾乱の様相の直感的な把握が可能となったことを示す。3章2節において、静穏日変動に対する主成分分析の方法を具体的に説明した後、3章3節にて、定量的に求められた静穏日変化の主成分の変動が、過去の研究でも明らかにされている静穏日変化の変動と一致していることを示す。また、ここでは南半球の朝方における鉛直成分の年間を通した特異な変動が明らかにされている。3章3節では、主成分を規格化することによって得られた、静穏日変化を構成する基底関数を用いて静穏日変動の日々変化解析を行った結果を示す。ここでは、得られた第1～第3主成分を等価電流として可視化することにより、中性大気風の(2,4)モードの風系を示唆する特徴的な電流構造が見出され、電離圏—大気圏鉛直方向モニタリングの可能性が示されている。3章4節においては、静穏日変化を構成する基底関数を用いて、磁場擾乱の成分分離を行った結果を示す。磁氣的静穏日における成分分離例では、成分分離によって初めて把握可能となった電流系の存在を示す。また、磁気嵐中の磁氣的擾乱日における成分分離を行なって明らかにされた問題点をあげている。4章では、本修士論文で得られた結果と今後の課題についてまとめている。

1.2 地上磁場磁場の静穏日変化

地球磁場の大きさは地表において 10^4 nT のオーダーであり、地球磁場の強度を B とすると式(1.1)で表せる。



 (1.1)

H 、 D 、 Z はそれぞれ磁場変動の南北、東西、鉛直成分で、 B_0 は地上の赤道における磁束密度の大きさ、 R_E は地球半径、 r は地球中心からの距離、 θ は地磁気緯度である。式(1.1)より、地球磁場の大きさは緯度毎に変化し、距離の 3 乗に反比例して減少することがわかる。地表における大きさは、おおよそ磁気赤道領域では $3 \times 10^4 \text{ nT}$ 、極においては $6 \times 10^4 \text{ nT}$ である。地球磁場は $10^0 \sim 10^3 \text{ nT}$ のオーダーで、秒から日単位で常に変動している。これらの変動には磁気嵐やサブストームなどの磁気圏活動の影響による一時的で不規則な変動成分もあるが、擾乱の少ない磁氣的静穏時においてよく見られる比較的規則的に変化する変動成分が存在する。この静穏時の地磁気の日変化は、Sq(Geomagnetic solar daily quiet variation field)と呼ばれ、古くから電離圏を流れる電流により引き起こされるという考えの下で、Sq についての多くの研究が成されてきた。

19 世紀末に Stewart[1883]によって、地磁気変動の原因は地球の超高層大気を流れる電流であるという仮説が立てられた。また、この電流が駆動する為に必要な起電力は、おそらく太陽紫外線によって電離した導電性の超高層大気が地球磁場を横切るように動くことで起因するとも提言された。この仮説は 1924 年の Appleton による電離層の発見にも繋がっており、現在の電離層ダイナモ理論の基となっている。その後、電離層ダイナモ理論は Chapman and Bartels[1940]によって数学的に完全な理論体系として組み立てられたが、その基本的な概念は次のように説明される。

- (1) 電離圏高度の中性大気は太陽輻射に起因する熱対流や、太陽、月などの潮汐力によって大規模な大気運動 $\mathbf{U}$ を行なっている(Fig.1.2(a))。
- (2) この中性大気の運動に伴い電離圏の荷電粒子が地球磁場 $\mathbf{B}$ を横切るような動き $\mathbf{U}$ によって、誘導起電力 $\mathbf{E}_i$ が生じる(Fig.1.2(b))。
- (3) $\mathbf{E}_i$ による電荷の移動により、朝側に正電荷、夕方側に負電荷が蓄積され、分極電場 $\mathbf{E}_s$ が生じる。
- (4) その結果として電離圏内にオームの法則から電流 $\mathbf{J}$ が流れる(Fig.1.2(c))。

地球磁場の日変化をこのような電流効果によって説明しようとするのが、電離層ダイナモ理論である。このように駆動された電流は周囲に磁場を生じ、これが地表にお

いて観測される磁場変動である。このような地磁気の日変化を駆動する中性大気の運動には様々な周期のモードがあり、太陽活動度や季節などの様々な要因で変動するため、地磁気変動も日々変化している(Fig.1.3)。

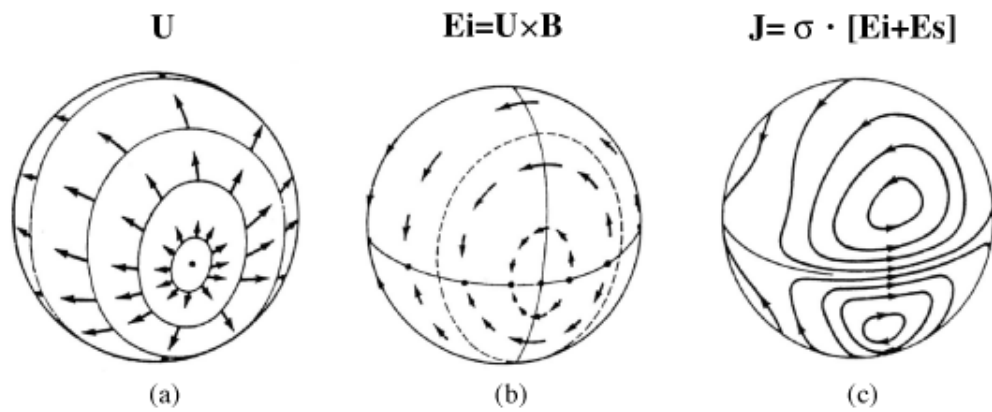


Fig.1.2 電離層ダイナモ理論の概念図。[宇宙空間物理学]

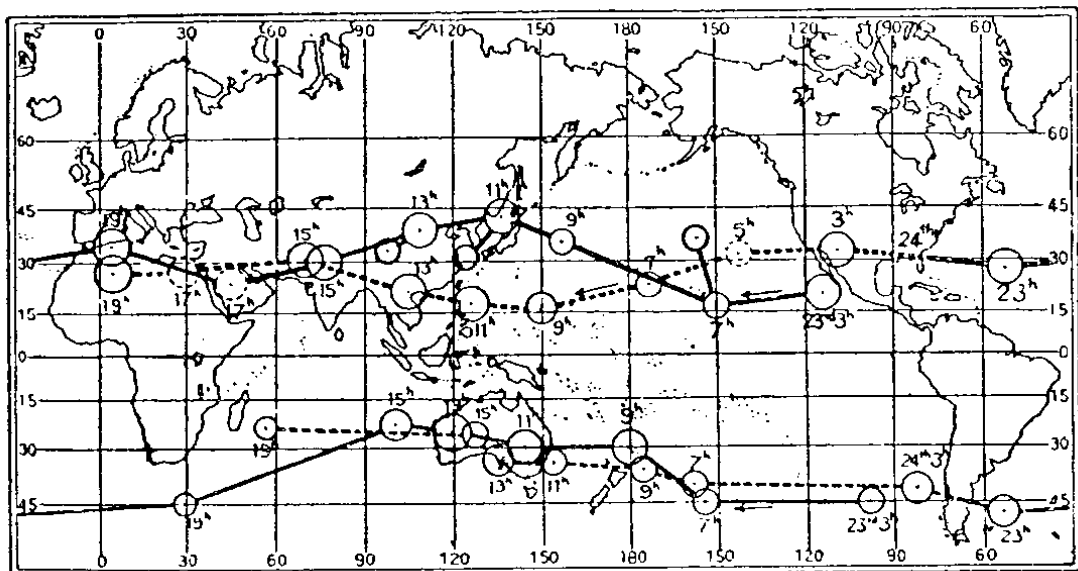


Fig.1.3 Sq 電流系の日々変化[Hasegawa, 1936]。磁場の日変化においける静電ポテンシャルの中心を追った地図。太線が JMT で 11 月 23 日、破線が 24 日。

日変化の変動は任意の静穏日の変動からでも明らかではあるが、長い期間にわたる静穏日のデータについて平均や球面調和解析することによって一層明確にできる。

Chapman and Bartels[1940]を初めとして多くの研究者が球面調和解析によって静穏日の日変化の変動を明らかにしてきた。これらの研究によって静穏時における地磁気の変化は太陽時に依存する Sq と太陰時に依存する L(Lunar quiet variation)の2つの成分があることが明らかにされた。Matsushita and Maeda[1965a]は、磁気緯度で分割した3領域と1年を3期間にわけて球面調和解析にすることによって Sq の変動を示した。Fig.1.4 より、日照時に大きな振幅が見られ、磁気赤道領域では水平成分に大きな変動が見られることがわかる。また、これらの変動は、季節が夏のとき大きく、冬のとき小さいという季節変化を示していることもわかる。Fig.1.4 で示されている変動を2次元面を流れる等価電流として表したのが Fig.1.5 である。Fig.1.5 で示されるように、Sq 電流系の全体的な特徴として、昼間側において北半球では時計回り、南半球では時計回りの2つの渦電流から成り、磁気赤道領域で強い電流が存在することがよく知られている。また、Matsushita and Maeda[1965b]は、同様の方法で太陰時に関して解析を行ない、L の変動を示した(Fig.1.6)。この結果から Sq の変動に比べて L の変動は非常に微小な変動であり、Sq が1日周期の変動であるのに対して、L は半日周期の変動が卓越していることもわかる。

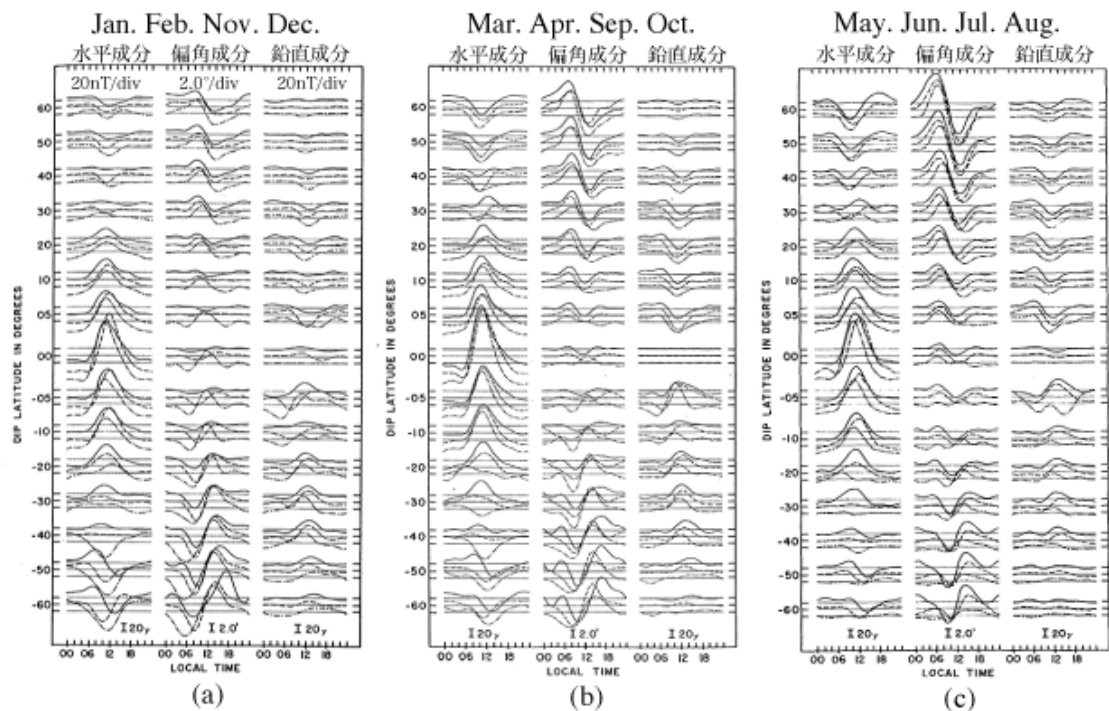


Fig. 1.4 $-60^{\circ} \sim 60^{\circ}$ のそれぞれ磁気緯度における Sq の変動[Matsushita and Maeda, 1965a]。横軸は地方時。実線は磁気経度 $45^{\circ} \sim 165^{\circ}$ の領域、破線は磁気経

度 $165^{\circ} \sim 285^{\circ}$ の領域、点線は $285^{\circ} \sim 45^{\circ}$ の領域における変動。(a)は1月、2月、11月、12月の期間、(b)は3月、4月、9月、10月の期間、(c)は5月、6月、7月、8月の期間における変動。

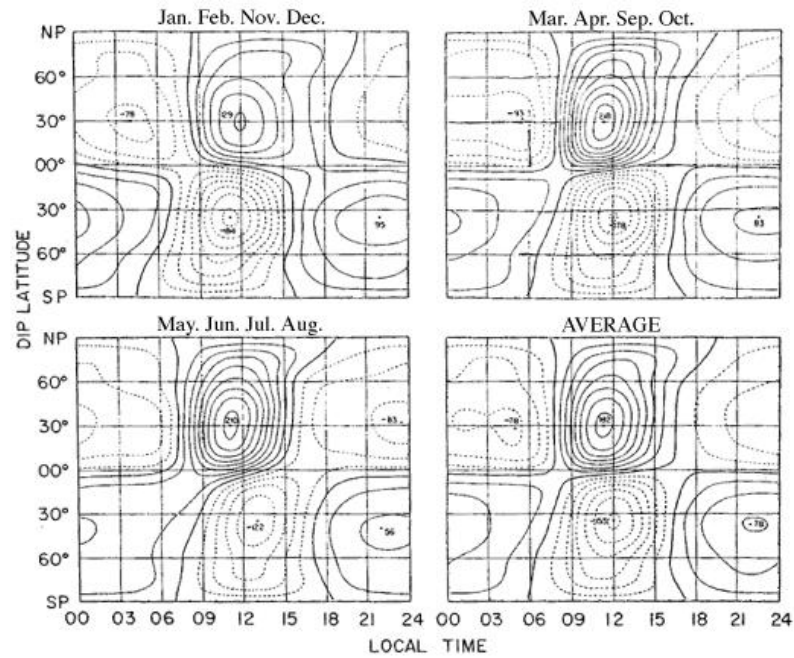


Fig.1.5 外部起源の Sq 電流系[Matsushita and Maeda, 1965b]。横軸は地方時、縦軸は磁気緯度を示す。D month は 1 月、2 月、11 月、12 月の期間、E month は 3 月、4 月、9 月、10 月の期間、J month は 5 月、6 月、7 月、8 月の期間、AVERAGE は全ての期間の平均的描像を示す。等高線は $25 \times 10^3 \text{ A}$ の電流強度。実線は時計回りの電流、点線は半時計回りの電流。数値はそれぞれの渦電流の全電流 [$\times 10^3 \text{ A}$]。

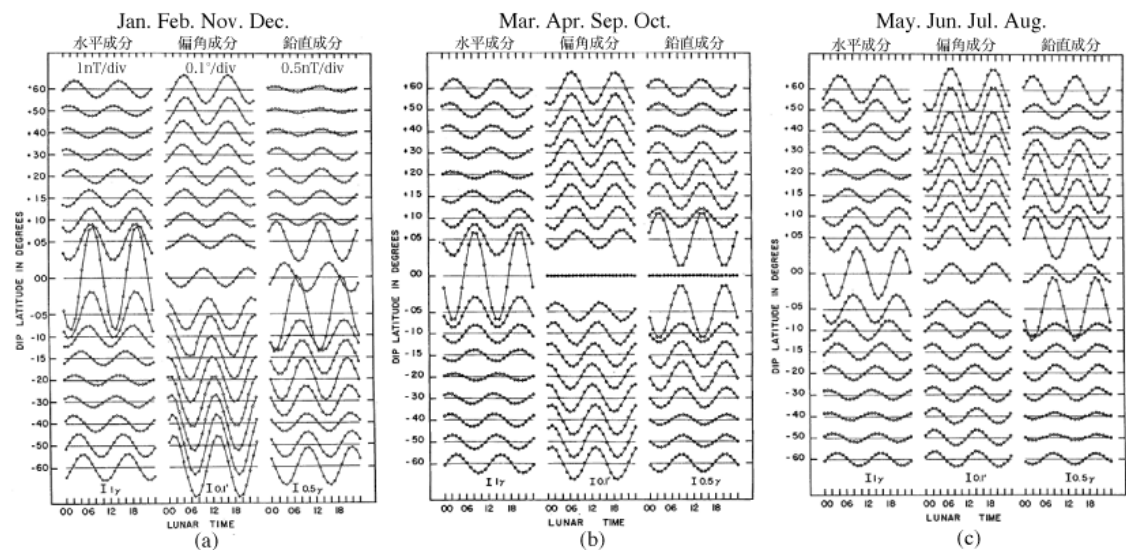
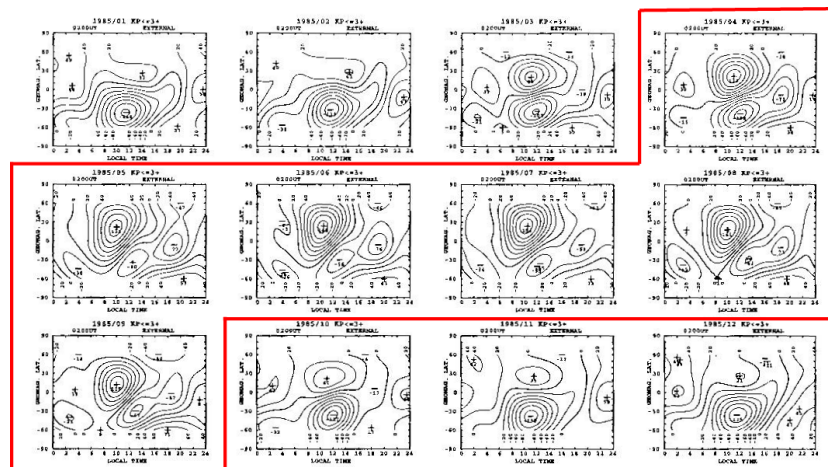


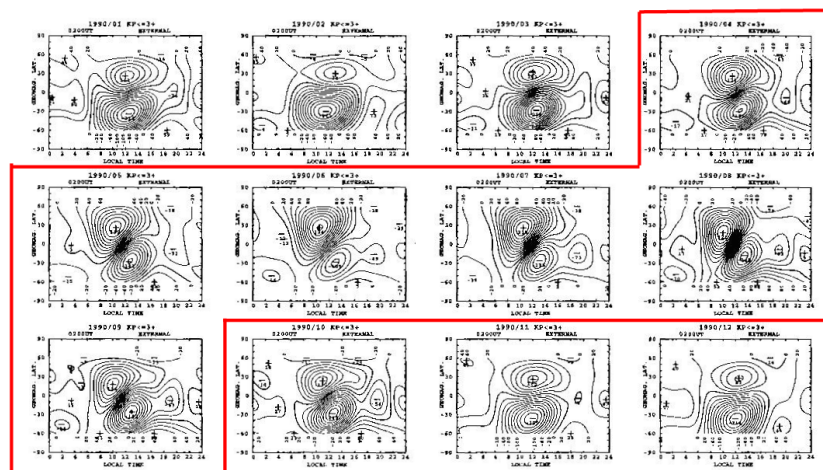
Fig.1.6 $-60^\circ \sim 60^\circ$ のそれぞれ磁気緯度における L の変動[Matsushita and Maeda, 1965b]。横軸は太陰時。実線は磁気経度 $45^\circ \sim 165^\circ$ の領域、破線は磁気経度 $165^\circ \sim 285^\circ$ の領域、点線は $285^\circ \sim 45^\circ$ の領域における変動。(a)は 1 月、2 月、

11 月、12 月の期間、(b)は 3 月、4 月、9 月、10 月の期間、(c)は 5 月、6 月、7 月、8 月の期間における変動。

また、最近では Takeda[2002]が球面調和解析によって Sq の描像について解析を行い、求められた 02 時 UT における Sq 等価電流系の特徴から、月毎に北半球夏タイプと北半球冬タイプの 2 つのタイプに分類した。北半球夏タイプとされた 4 月から 9 月の Sq 等価電流系では、Fig1.7 の赤枠内で見られるような朝側の南半球から夕方側の北半球にかけて磁気赤道を横切る電流が存在する。それに対して、北半球夏タイプに該当せず、磁気赤道を横切るような電流が存在しない 10 月から 3 月の Sq 等価電流系を北半球冬タイプとして分類した。この Sq の渦電流が磁気赤道を横切るように流れる要因として Takeda[2002]は、磁気赤道が地理緯度北緯約 10° に位置し、磁気赤道と地理赤道との間に大きな差が存在すること、基本的な構造が夏と冬の 2 つの状態に分類できる半日周期の大気潮汐が 3 月/4 月と 9 月/10 月で変移することをあげている。



(a)



(b)

Fig.1.7 1 月から 12 月の 02 時 UT における静穏日の平均的な等価電流の描像

[Takeda,2002]。(a)は 1985 年の太陽極小期、(b)は 1990 年の太陽極大期。横軸は地方時、縦軸は磁気緯度、赤枠内が 4 月から 9 月の北半球夏のタイプの等価電流。等高線は 20kA 毎。

更に Takeda[2002]は 02 時 UT における Sq の季節変化の描像として、Sq 渦電流の中心位置が夏半球と冬半球ではそれぞれ午前側と午後側に位置する傾向も明らかにした。この渦中心の経度的な季節変動は、冬半球の渦中心から夏半球の渦中心へ流れている沿磁力線電流が及ぼす磁場効果から引き起こされていると示唆している。

このように地磁気の日変化にはそれを引き起こす様々な要因が存在する。Sq の変動の主要な駆動要因は太陽潮汐による大気運動であり、実際に駆動された大気運動には様々な周期の風系があることが、過去のさまざまな研究から明らかになっている。Fig.1.8 は、Kato[1966]が Sq から求めた中性大気の平均的な風系である。それに対して Fig.1.9(a)は潮汐理論から計算された(1,-1)モードと言われる太陽潮汐の風系である。風系の構造が Sq から観測から求めた結果と非常に類似していることがわかる。また、Fig.1.9(b)は Fig.1.9(a)から計算された電流系で、Fig.1.5 で観測から求められている Sq の等価電流系の描像と非常に一致している。この様に、Sq を主として駆動しているのは(1,-1)モードの潮汐風であることが観測、理論の両面から明らかにされている。1 日周期の風系として、他にも(1,3)モード、半日周期の風系として(2,4)モードなどが重要な寄与をしていることがわかっている。しかし、1 日周期の風系成分に比べて半日周期の風系成分は Sq への寄与が非常に小さいこともわかっている。このように、風系から電流系を推定する研究も盛んに行なわれている。

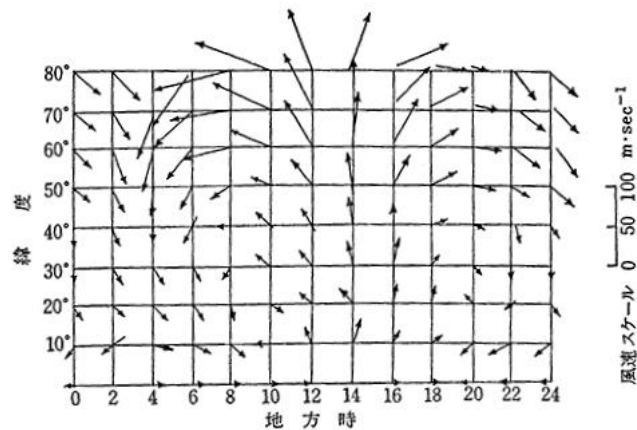


Fig.1.8 Sq の磁場変動から求めたダイナモ領域における中性大気の平均的風系[Kato, 1966]。

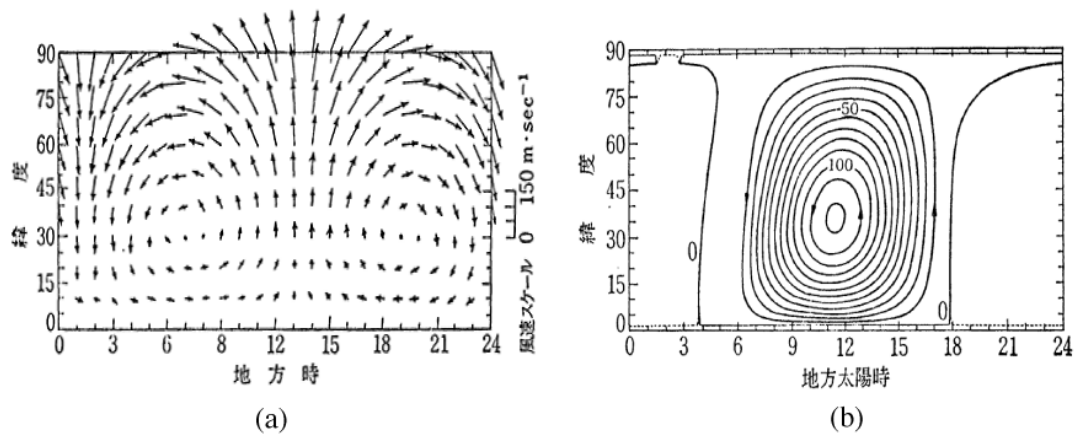


Fig.1.9 (a)太陽潮汐(1,-1)モードの風系[Tarpley, 1970]。(b) (a)の風系から求められた等価電流系。等高線間は 10^4 A。

2次元面を流れる Sq の等価電流系の描像は地上磁場変動の観測から推定できるが、等価電流系の高さの情報は得ることができない。しかし、 Sq の電流系は高度 100km ~ 140km の電離圏 E 層の狭い領域に存在することがロケット観測によっても明らかにされている。現在、電離層電流系の推定は 2次元面の等価電流系として行なうことが主流となっているが、実際には電流は水平面内だけで閉じておらず、高さ方向の空間構造をもっているはずである。従って近年では、3次元電流系を表現する為のアルゴリズムも研究されている。

1.3 等価電流法によるネットワーク磁場データの可視化

2.1 はじめに

ネットワーク磁場データを最大限に活かして、グローバルな磁場擾乱の様相を直感的かつ効率的に把握することのできる新しいデータ表示法として、等価電流法によるネットワーク磁場データの可視化法の開発を行った。等価電流法とは、地上で観測される磁場変動を2次元的な電流が及ぼす変動であると仮定することによって、地上磁場変動から電流系を推定する手法である。現在、3次元電流モデルがまだ確立されていないため、2次元的な等価電流として地上磁場変動を電流系に焼き直す可視化法を選択した。また、磁場データのリアルタイム取得を見据えて、次節で説明する可視化手順やベクトルスケールリングを全て自動で行うシステムとして組上げた。

可視化には、環太平洋地磁気観測ネットワーク(CPMN)のうち、地方時(LT)が世界時(UT)に+7時間～+11時間の領域にある磁気経度210°子午線上の観測点(210MM)(Fig.2.1, table.2.1)で得られた3秒値の磁場データを用いた。

次節にて、具体的な可視化の手順を説明する。

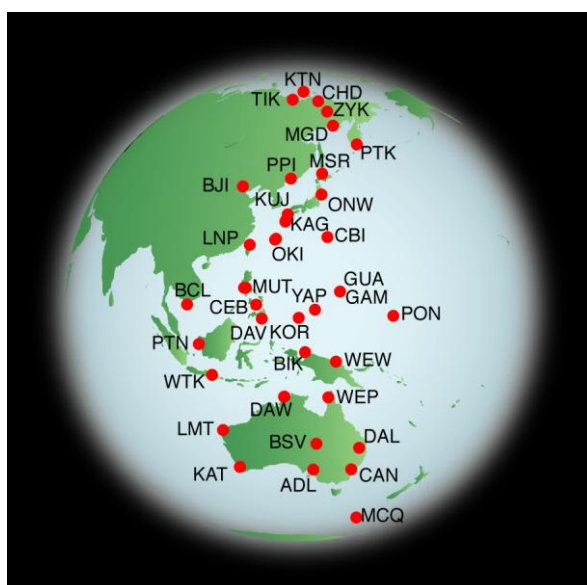


Fig.2.1 LT=UT+7～11 に該当する 210MM の観測点。

Table2.1 LT=UT+7~11 に該当する 210MM の観測点。

<i>abbrev.</i>	<i>station name</i>	<i>GG lat.</i>	<i>GG lon.</i>	<i>GM lat.</i>	<i>GM lon.</i>	<i>L</i>
KTN	<i>Kotel'nyy</i>	75.94	137.71	70.08	201.39	8.75
TIK	<i>Tixie</i>	71.59	128.78	65.81	197.23	6.05
CHD	<i>Chokurdakh</i>	70.62	147.89	64.81	212.53	5.61
ZYK	<i>Zyryanka</i>	65.75	150.78	59.74	217.14	4.00
MGD	<i>Magadan</i>	59.97	150.86	53.62	219.10	2.89
PTK	<i>St.Paratunka</i>	52.94	158.25	46.27	226.37	2.13
MSR	<i>Moshiri</i>	44.37	142.27	37.38	213.65	1.61
RIK	<i>Rikubetsu</i>	43.48	143.76	36.42	214.98	1.57
PPI	<i>Popov Island</i>	42.98	131.73	36.38	204.04	1.57
BJI	<i>Beijing</i>	40.28	116.18	34.32	188.80	1.49
ONW	<i>Onagawa</i>	38.43	141.47	31.24	212.93	1.39
KUJ	<i>Kuju</i>	33.10	131.20	26.12	203.19	1.26
KAG	<i>Kagoshima</i>	31.48	130.72	24.45	202.65	1.23
YMK	<i>Yamakawa</i>	31.20	130.62	24.16	202.54	1.22
CBI	<i>Chichijima</i>	27.15	142.30	19.57	213.40	1.14
OKN	<i>Okinawa</i>	26.75	128.22	19.65	200.03	0.00
LNP	<i>Lunping</i>	25.00	121.17	18.00	193.00	1.12
MUT	<i>Muntinlupa</i>	14.37	121.02	6.39	192.49	1.03
GUA	<i>Guam</i>	13.58	144.87	5.64	215.81	1.03
GAM	<i>Guam</i>	13.58	144.87	5.64	215.81	1.03
BCL	<i>Bac Lieu</i>	9.32	105.71	0.92	177.36	1.02
CEB	<i>Cebu</i>	10.35	123.91	0.85	195.27	1.02
YAP	<i>Yap</i>	9.30	138.50	0.50	209.69	1.02
PON	<i>Pohnpei</i>	7.00	158.33	0.27	229.44	1.02
KOR	<i>Koror</i>	7.33	134.50	-1.10	205.29	1.00
DAV	<i>Davao</i>	7.00	125.40	-1.32	196.79	1.02
BIK	<i>Biak</i>	-1.08	136.05	-9.74	207.64	1.05
WEW	<i>Wewak</i>	-3.55	143.62	-12.13	215.62	1.06
PTN	<i>Pontianak</i>	-7.56	112.63	-16.96	184.17	1.11
WTK	<i>Wtukose</i>	-7.56	112.63	-18.52	183.85	1.11
WEP	<i>Weipa</i>	-12.68	141.88	-21.93	214.69	1.18
DAW	<i>Darwin</i>	-12.40	130.90	-22.05	203.02	1.18
LMT	<i>Learmonth</i>	-22.22	114.10	-33.53	185.37	1.46
BSV	<i>Birdsville</i>	-25.54	139.21	-36.08	213.34	1.56
DAL	<i>Dalby</i>	-27.18	151.20	-36.61	227.20	1.58
KAT	<i>Katanning</i>	-33.68	117.62	-46.35	188.61	2.13
CAN	<i>Canberra</i>	-35.30	149.00	-45.69	226.56	2.08
ADL	<i>Adelaide</i>	-34.67	138.65	-46.18	214.06	2.12
MCQ	<i>Macquarie Island</i>	-54.50	158.95	-64.46	248.41	5.46

*abbrev.*は観測点の短縮した名称。*station name* は観測点の正式名称。*GGlat.*、*GGlon.* はそれぞれ地理緯度・経度。*GGlat.*、*GGlon.*はそれぞれ磁気緯度・経度。*L* は *L* 値。

磁気緯度・経度、L 値は IGRF2000 による値。

2.2 可視化法

2.2.1 磁場変動のゼロレベル決定

現在、CPMN ではフラックスゲート型磁力計を用いた磁場変動の観測が行なわれており、プロトン磁力計を用いた主磁場の測定は行っていない。そのため観測される磁場変動は主磁場のうち $\pm 300 \sim \pm 1000 \text{ nT}$ の変動分のみである。観測データには変動のゼロレベルの情報が無いため、各観測点のデータを同等の磁場変動をして扱うには、まず変動のゼロレベルを決定する必要がある。また、観測点の環境によっては、磁力計の温度ドリフトなどの要因により、1日に数十 nT に及んでオフセットが遷移するため、日毎にゼロレベルを決定する必要がある。

本研究におけるゼロレベルの決定では、静穏時の真夜中(00 時 LT)の変動値をゼロレベルの値とした。これは、真夜中では太陽輻射が無いことにより電子密度もほぼゼロに近いと考えられ、かつ静穏であれば電流は流れていないため、地上で観測される磁場変動もないという考えを基にしている。真夜中における地磁気の状態の判定には、Kp index(Kp)と Dst index(Dst)のそれぞれ 3 時間値の地磁気擾乱指数を用いた。Kp は主に中緯度のグローバルな擾乱度を示し、Dst は ring current の状態を指数にすることにより磁気嵐の発生を示す指数である。

具体的なゼロレベル決定方法は次のように行なった。

- (5) 可視化の対象となる日の前日 21 時 LT~03 時 LT 及び、21 時 LT~翌日 03 時 LT の時間帯における Kp と Dst を参照し、 $Kp \leq 2$ かつ $Dst \geq -20 \text{ nT}$ の条件に該当すれば、真夜中が静穏であると判定する。
- (6) 静穏であると判定された時間帯の 00(24)時 LT の値をゼロレベルとして採用する。
- (7) 00 時 LT と 24 時 LT が共に磁氣的静穏であれば、両時間の値を繋ぐようなゼロレベルを決定する(Fig.2.2(a))。
- (8) 磁氣的静穏の条件に全く該当しない場合は、最も近い静穏日のゼロレベルを採用する(Fig.2.2(b))。

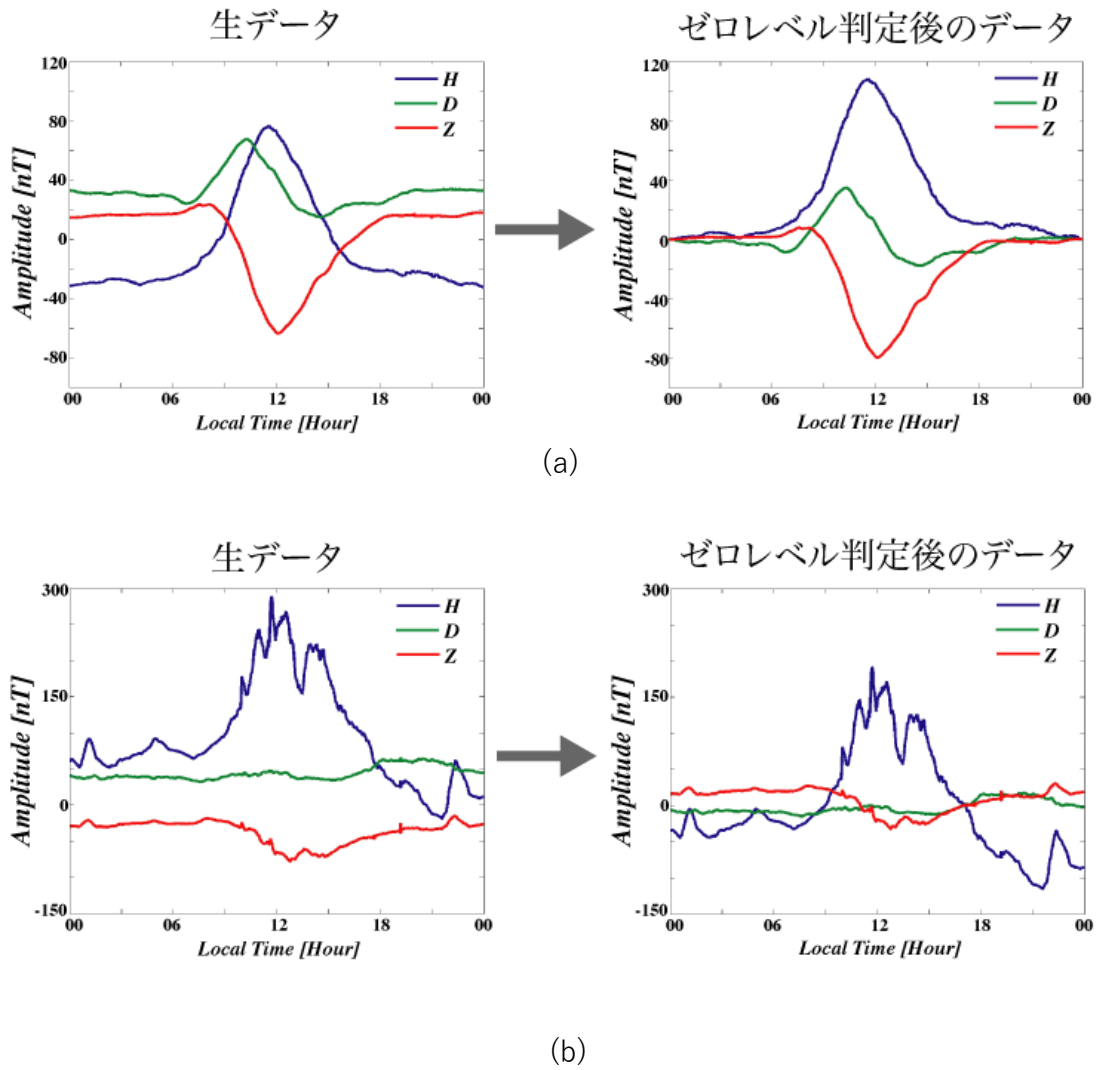


Fig.2.2 磁場変動のゼロレベル決定の概略図。(a)は 00 時 LT~24 時 LT が共に静穏である場合。(b)は静穏の条件に該当しない場合。横軸は地方時、縦軸は振幅。青、緑、赤の線は、それぞれ南北(H)、東西(D)、鉛直(Z)成分の変動。

2.2.2 2次元データの作成

210MM における緯度方向の観測点は磁気緯度 -64.5° $\sim 69.9^{\circ}$ の点に分布しているが 2 次元データを作成する為には、観測点が存在しない緯度に関するデータを補間して作成する必要がある。本研究では、緯度方向については、観測点間の欠損したデータを区分 3 次多項式近似によって補間し、南半球の最高緯度観測点から北半球の最高緯度観測点の間の磁気緯度 1° 毎にデータを作成した。また、補間に際して、小数点以下を四捨五入して緯度が同じになる観測点のデータに関しては、平均値をその緯度のデータとして採用した。経度方向においては、1 日の時系列データを経度方向のデータとして採用した。このように南北(H)、東西(D)、鉛直(Z)成分全てにおいて緯度・経度両方向に関して 2 次的に一様なデータを作成した(Fig.2.3)。

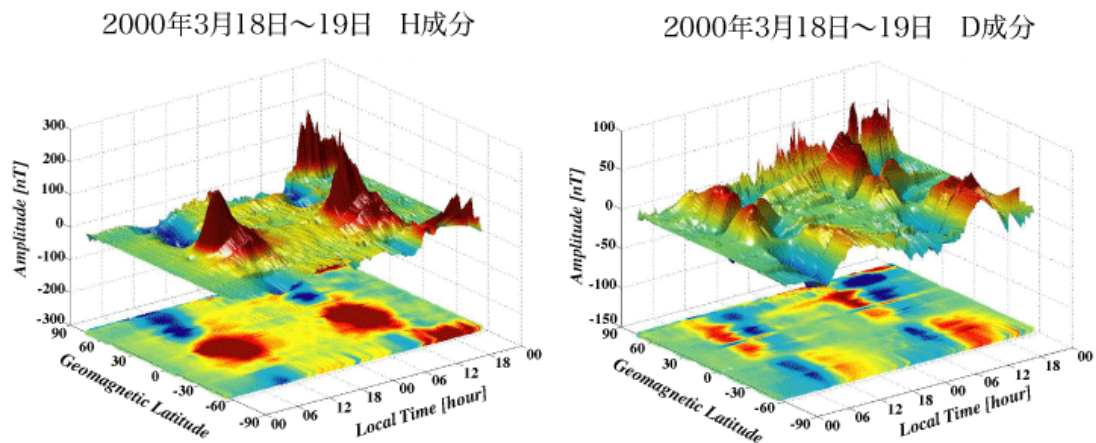


Fig.2.3 2000 年 3 月 18 日～19 日の 2 日分の南北(H)、東西(D)成分のデータから作成された 2 次元データ。横軸は地方時、縦軸は磁気緯度、鉛直方向縦軸は振幅。上側が 2 次元データの 3 次元コンタープロット、下側の水平面は 2 次元データのカラープロット。

2.2.3 電流ベクトルの推定と可視化

磁場変動南北(H)成分と東西(D)成分から算出した磁場の水平成分 (H_h) を、等価電流法により時計回りに 90° 回転させることによって、電流ベクトルを推定する (Fig.2.4)。また、本研究では、従来の研究ではほとんど参照されてこなかった磁場変動鉛直(Z)成分を密度プロットとすることによって、電流の渦度の指標とした。

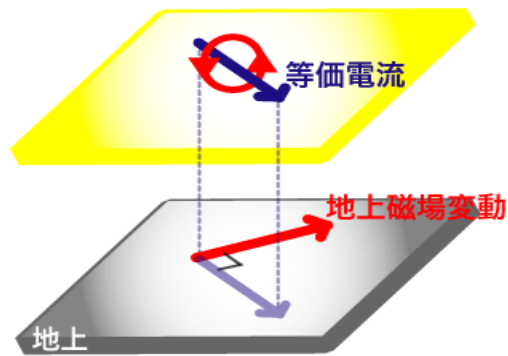


Fig.2.4 磁場の水平成分と等価電流の関係。

2.3 可視化例

2.3.1 磁氣的静穏日

磁氣的静穏日として 2000 年 7 月 1～2 日の 2 日間の磁場変動データを用いた可視化例を示す。Fig.2.5 は、2000 年 7 月 1～2 日に 210MM の磁気緯度およそ $\pm 65^\circ$ 間の 15 観測点でそれぞれ観測された磁場データのラインプロットである。いずれの観測点のデータもゼロレベルを決定した後のデータである。Fig.2.5 で示されている変動は Sq としてよく知られた典型的な磁場変動であり、南北(H)成分においては昼間に半波長の変動成分が卓越し、東西(D)成分においては 1 波長の変動成分が卓越していることがわかる。しかし、この磁場変動データの従来のデータ表示法であるラインプロットからグローバルな電流系を直感的に把握することは容易ではないことも同時にわかる。

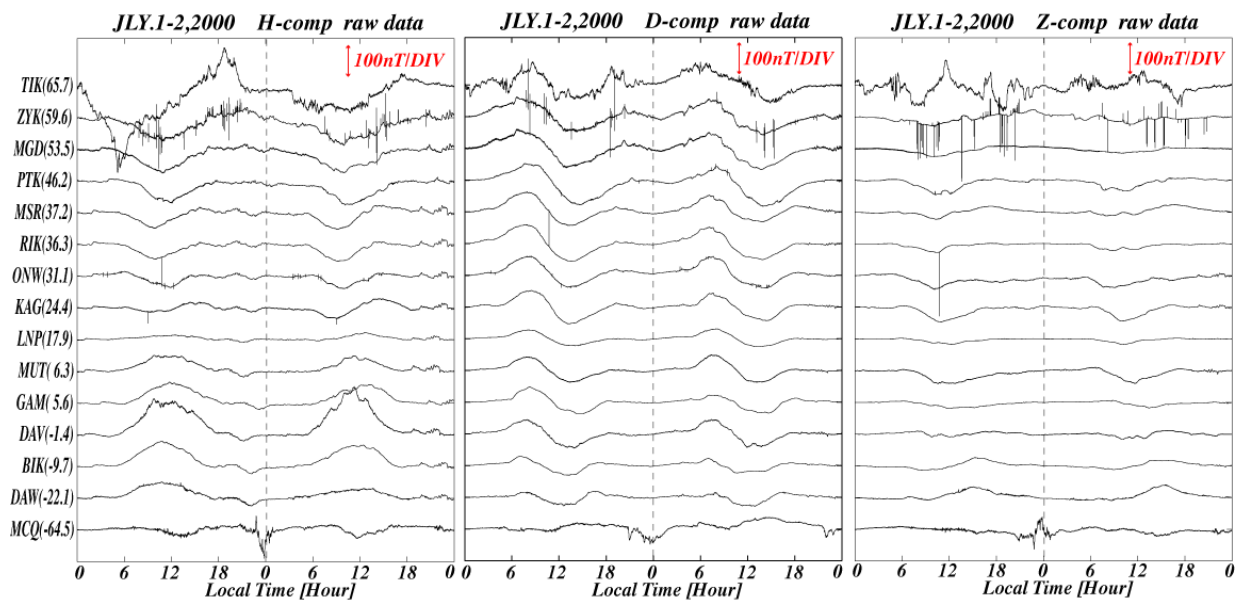


Fig.2.5 2000 年 7 月 1 日～2 日の 2 日間に 210MM の 15 観測点で観測された左から南北(H)、東西(D)、鉛直(Z)成分の磁場データのラインプロット。横軸は地方時、1 目盛り 100nT の変動。

Fig.2.6 は同日の Fig.2.5 で示されている磁場の生データを、等価電流法を用いた可視化法(2-2.節)によって可視化した結果である。このように等価電流系として可視化することによって、磁場データのラインプロットで示されていた磁場変動パターンが過去の研究でも明らかにされている静穏日の典型的な Sq の 2 渦電流系を表していたことが容易に認識できる。また、夏半球において Sq の渦電流が発達し、磁気赤道領域においては赤道ジェット電流の構造もよく捉えられる。このように観測された磁場データに対して等価電流による可視化法を適用することによって、直感的にグローバルな電流系を把握することができる。また、Fig.2.6 下図のように同時に Kp や Dst の地磁気擾乱指数をプロットすることによって、グローバルな磁場擾乱について更に詳しい情報を把握することができる。

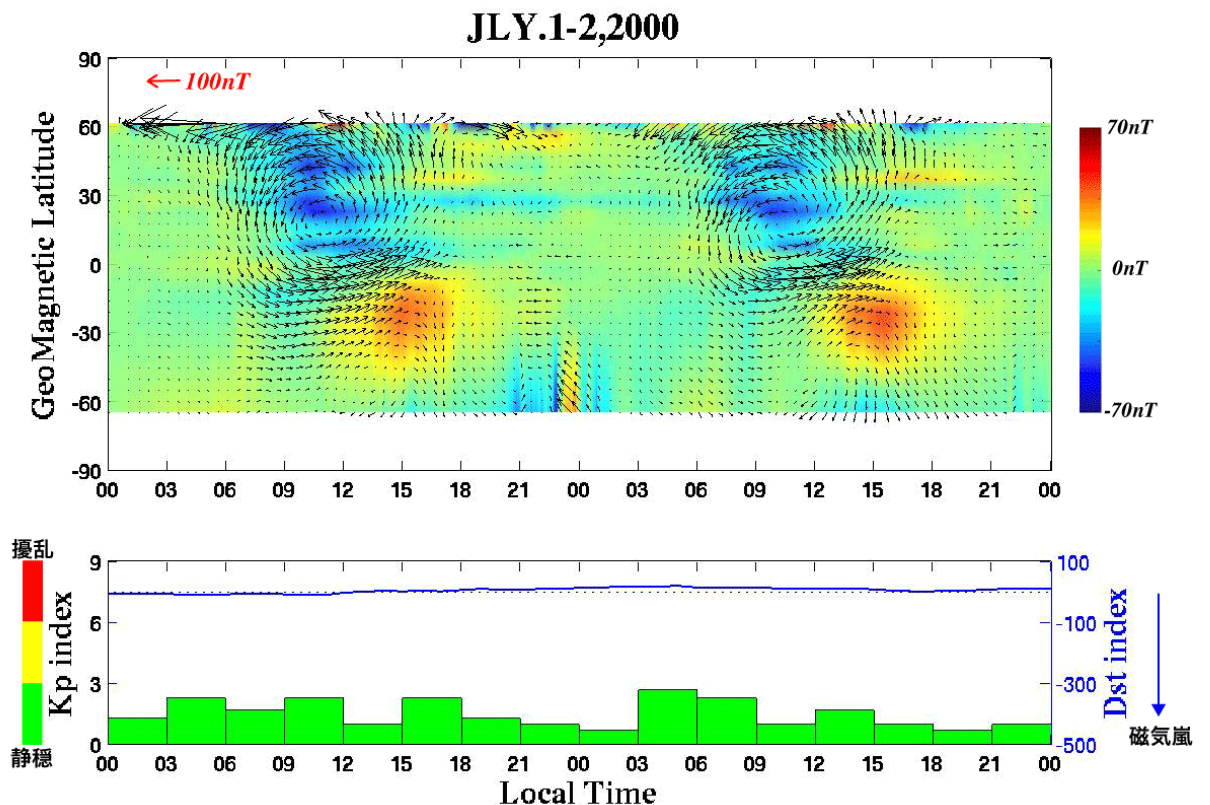


Fig.2.6 2000 年 7 月 1 日～2 日の 2 日間の可視化例。上図は、等価電流系で、縦軸が磁気緯度、横軸が地方時。矢印は電流ベクトル、背景の色は電流の渦度を示す鉛直(Z)成分の密度プロット。下図は Kp と Dst の地磁気擾乱指数で、それぞれ棒グラフと青線で示されている。右縦軸は Kp 指数、左縦軸は Dst 指数、横軸は地方時。

2.3.2 磁氣的擾乱日

磁氣的擾乱日として 2000 年 7 月 15～16 日のバスターユ・イベントと呼ばれる巨大磁気嵐が発生した 2 日間の磁場変動データを用いて可視化例を示す。

Fig.2.7 は、2000 年 7 月 15～16 日に 210MM の磁気緯度およそ $\pm 65^\circ$ 間の 19 観測点で得られた磁場変動データをラインプロットしたものである。いずれもゼロレベルを決定処理した後のデータを示している。Fig.2.5 で示されているような静穏日の変動と比較して擾乱日の変動では、高緯度において非常に大きな変動があり、15 時 UT 付近で SC(Sudden Commencement)が発生していることが捉えられている。中低緯度にも不規則な変動が重なり、Sq を同定することはできない。このような擾乱日の変動には複雑な変動が重なり合っているため、Fig.2.7 で示されているような磁場変動データのラインプロットからグローバルな電流系を把握することは、静穏日よりさらに難しくなっている。

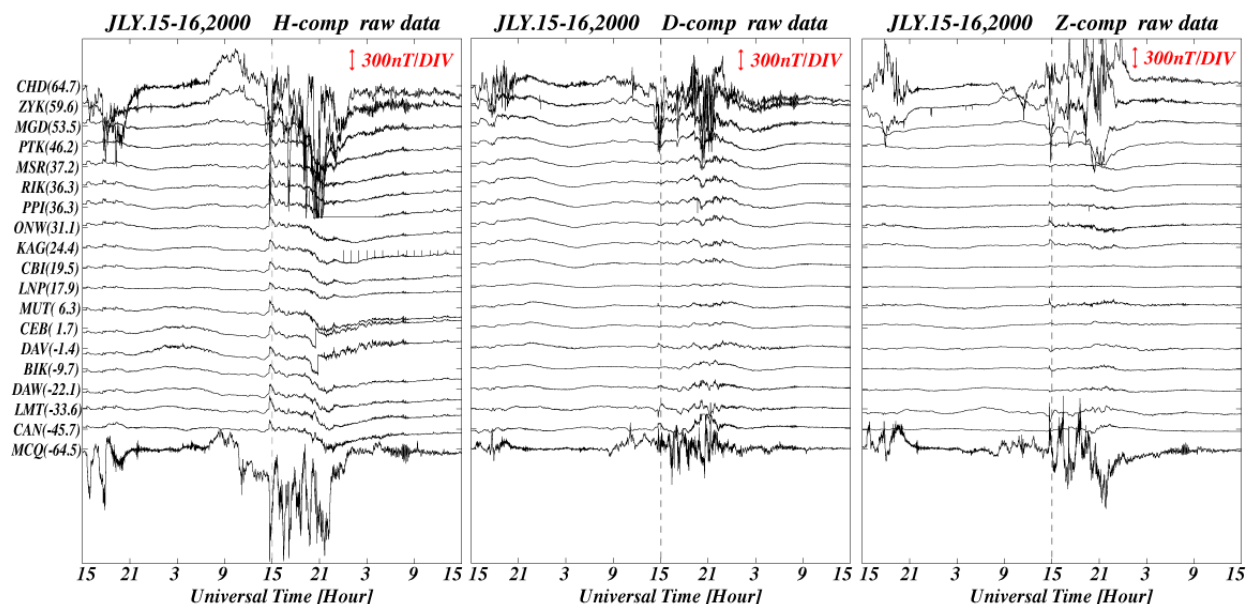


Fig.2.7 2000 年 7 月 15 日～16 日の磁気嵐中の 2 日間に 210MM の 19 観測点で観測された磁場データ。左から南北(H)、東西(D)、鉛直(Z)成分。横軸は世界時、1 目盛り 300nT の変動。

Fig.2.8 は同日の Fig.2.7 で示されている磁場データを、等価電流法を用いて可視化した結果である。このように等価電流系として可視化することによって、Fig.2.7 でラインプロットとして示されていた磁場変動が、15 時 UT 付近での SC 発生と共に、高緯度においては西向きの auroral electrojet が発達し、さらに Dst の減少として現れている磁気嵐の発達と共に中低緯度においては西向きのリングカレントが発達している様相を表していたことが容易に把握できる。また、15 日の朝方においては北半球から南半球に南北を繋ぐように流れる電流が存在している。これは可視化することによって初めて捉えられることができた電流系である。このように擾乱日においても、静穏日と同様に観測された磁場データを等価電流系として可視化することによって、直感的に様々な電流系を把握することが可能となった。また、等価電流系とすることで初めて捉えられる電流系の存在が明らかにされたため、本研究で開発した可視化法を用いることによって新たな現象解析への可能性が見出された。

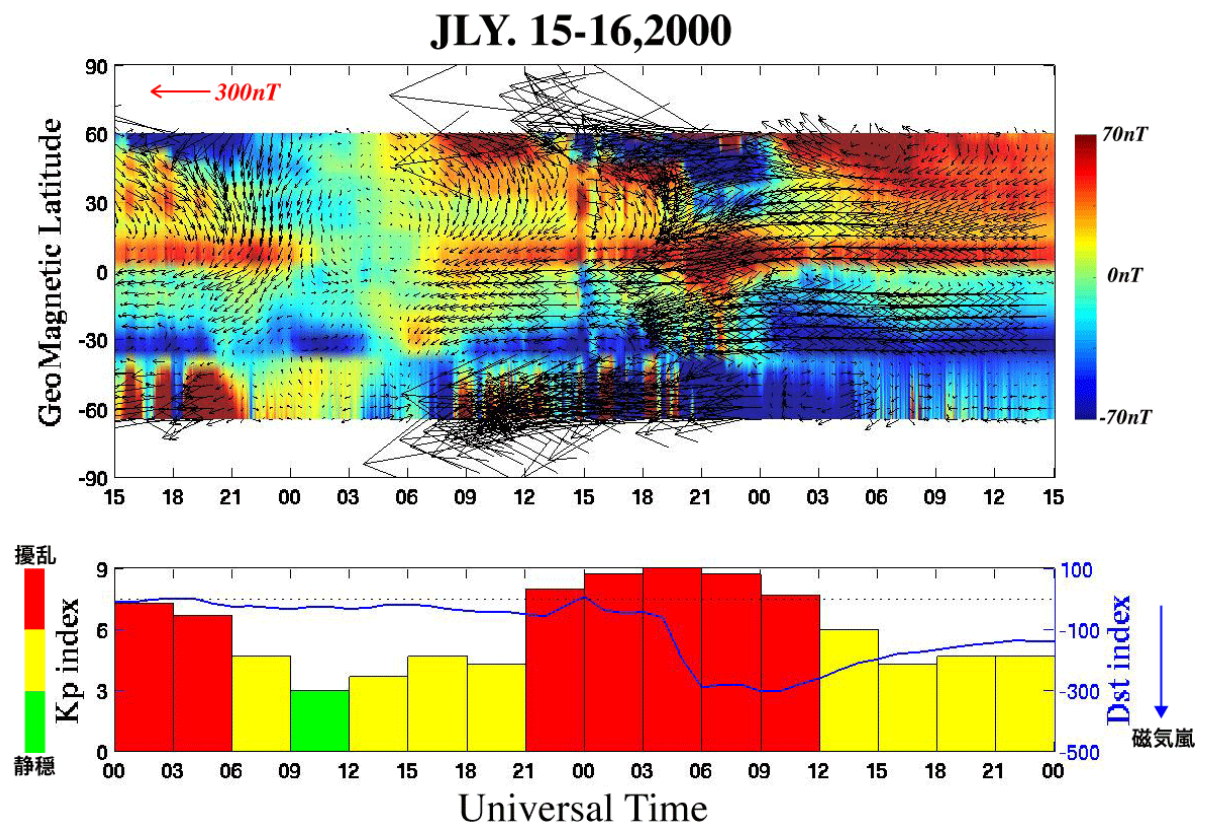


Fig.2.8 2000 年 7 月 15 日～16 日の 2 日間の磁気嵐発生時における可視化例。上図は、等価電流系で、縦軸が磁気緯度、横軸が世界時。矢印は電流ベクトル、背景の色は電流の渦度を示す鉛直(Z)成分の密度プロット。下図は Kp と Dst の地磁気擾乱指数

で、それぞれ棒グラフと青線で示されている。右縦軸は Kp 指数、左縦軸は Dst 指数、横軸は世界時。Dst 指数より、2000 年 7 月 16 日 00 時 UT 付近からバスターユ・イベントと呼ばれる磁気嵐が発生している。

2章 主成分分析によるネットワーク磁場データの成分分離

3.1 はじめに

磁氣的静穏日の可視化例で示したような静穏日変動は日々変化をしている。また、擾乱時には磁気圏起源の様々な現象の変動が重畳し、磁場変動は複雑化していく。この様な、日々変化する静穏時の日変化がどのような変動パターンによって構成されているか、またどのような磁気圏起源の擾乱成分が重畳してくるかを、観測される磁場変動から客観的に明らかにすることは、ネットワーク磁場データを研究に活用していく上で必要不可欠な要素となっている。本研究においては、グローバルな磁場擾乱に含まれる様々な情報を客観的かつ効率的に分離抽出する為の新しい解析手法として、主成分分析を用いたネットワーク磁場データの成分分離法の構築を行った。

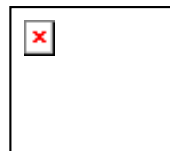
主成分分析とは、ひとつの対象について多数の観測値が得られる場合、それらの観測値間の相関関係を解析し、全体の観測値がもつ変動をなるべく少数の主成分と呼ばれる合成変数の変動で説明しようとする、情報の圧縮を意図した多変量解析の手法である。元のデータに対する分散が最大になるような座標変換を施すことにより、最初の主成分が求められ、二番目以降の主成分はすでに求められている主成分と無相関であるという条件の下で分散が最大になるように順次求められる。従って、得られた主成分は元データのパワーに対して最小2乗法的な意味で最も良い近似となっている。主成分を具体的に求める問題は、分散行列の固有値を大きい順に並べた時にその固有値が主成分のパワーとなり、固有ベクトルが主成分を作成する時の係数になるという分散行列の固有値問題に帰着する。また、この主成分分析はすでに様々な研究分野で用いられている解析手法である。

本研究では、主成分分析を磁氣的静穏日のデータセットに施す事によって、成分分離の基本となる静穏時の日変化を構成する基底関数を求めた。さらに主成分分析からの応用として、求めた基底関数を用いて任意の日のデータをスペクトル解析することによって、日々の日変化がどのようなグローバルな構造から構成されているのかを明らかにした。また同時に、基本となる日変化成分と地磁気擾乱に伴って現れるような日変化とは異なる成分への分離をおこなった。

3.2 磁氣的静穩日變動の主成分分析

3.2.1 分散行列の作成

磁氣的静穩日変化の主成分分析について具体的に説明する。用いたデータは、地方時(LT)が世界時(UT)+に対して 7 時間～+11 時間の領域にある 210MM の観測点 (Fig.3.1、table.3.1)で 1980 年～2004 年の過去約 13 年間に蓄積された 3 秒値のネットワーク磁場データである。このネットワーク磁場データのうち、前後 3 時間も含めた地方時 1 日をとおして Kp が 2 以下かつ Dst が -20nT 以上である日を磁氣的静穩日と判定した。また、解析の前処理として、収集された静穩データセットから possible の限り擾乱を除去するために、静穩日データに含まれる短周期変動を擾乱と見なしフィルタで除去した。また、前章の可視化法で用いた磁場変動のゼロレベル判定方法により、静穩日データのゼロレベルを決定した。このように収集、処理された静穩日データセット $\mathbf{q}=\{q_i(t)\}_{i=1,N}$ として、



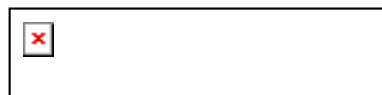
(3.1)

分散行列 Q を、



(3.2)

各月、各観測点で区分して作成した。ただし、内積($\cdot$)は次のように定義する。



(3.3)

ここで、3 秒値のデータを用いているので、 T は 28800 である。月毎に分散行列を作成する理由は、静穩日変化には季節変動があり、その季節変化に対応可能な基底関数

を求めるためである。また、1 ヶ月の期間で分割したのは、静穏日データセットのサンプル数をある程度確保しなければならないからである。観測点毎に分散行列を作成する理由は、緯度毎に静穏日変化のパターンが異なることに対応している。本研究では、210MM データがまだ太陽活動1周期分しか蓄積されていないため、太陽活動度による区分は行うことができない。また、太陽活動度による静穏日変化の変動は主に振幅の変動であり、静穏日変化のパターンにはあまり影響しないと考えられる。

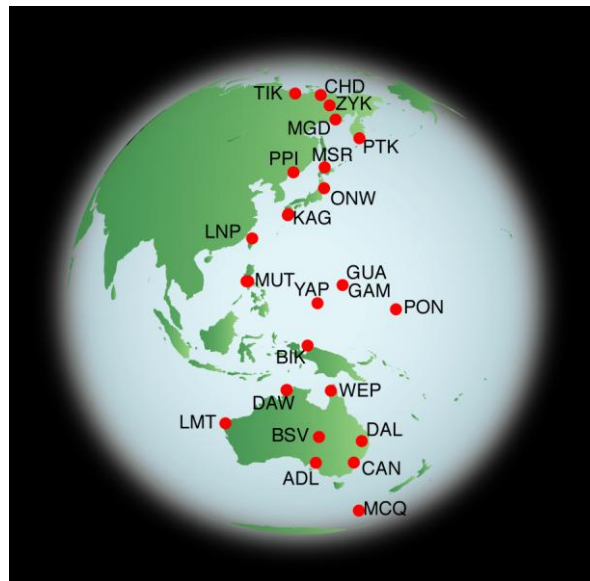


Fig.3.1 主成分分析に用いたデータの観測点。

table.3.1 主成分分析に用いたデータの観測点情報。

<i>abbrev.</i>	<i>station name</i>	<i>GG lat.</i>	<i>GG lon.</i>	<i>GM lat.</i>	<i>GM lon.</i>	<i>L</i>
TIK	<i>Tixie</i>	71.59	128.78	65.81	197.23	6.05
CHD	<i>Chokurdakh</i>	70.62	147.89	64.81	212.53	5.61
ZYK	<i>Zyryanka</i>	65.75	150.78	59.74	217.14	4.00
MGD	<i>Magadan</i>	59.97	150.86	53.62	219.10	2.89
PTK	<i>St.Paratunka</i>	52.94	158.25	46.27	226.37	2.13
MSR	<i>Moshiri</i>	44.37	142.27	37.38	213.65	1.61
RIK	<i>Rikubetsu</i>	43.48	143.76	36.42	214.98	1.57
PPI	<i>Popov Island</i>	42.98	131.73	36.38	204.04	1.57
ONW	<i>Onagawa</i>	38.43	141.47	31.24	212.93	1.39
KAG	<i>Kagoshima</i>	31.48	130.72	24.45	202.65	1.23
LNP	<i>Luning</i>	25.00	121.17	18.00	193.00	1.12
MUT	<i>Muntinlupa</i>	14.37	121.02	6.39	192.49	1.03
GUA	<i>Guam</i>	13.58	144.87	5.64	215.81	1.03
GAM	<i>Guam</i>	13.58	144.87	5.64	215.81	1.03
YAP	<i>Yap</i>	9.30	138.50	0.50	209.69	1.02
PON	<i>Pohnpei</i>	7.00	158.33	0.27	229.44	1.02
BIK	<i>Biak</i>	-1.08	136.05	-9.74	207.64	1.05
WEP	<i>Weipa</i>	-12.68	141.88	-21.93	214.69	1.18
DAW	<i>Darwin</i>	-12.40	130.90	-22.05	203.02	1.18
LMT	<i>Learmonth</i>	-22.22	114.10	-33.53	185.37	1.46
BSV	<i>Birdsville</i>	-25.54	139.21	-36.08	213.34	1.56
DAL	<i>Dalby</i>	-27.18	151.20	-36.61	227.20	1.58
CAN	<i>Canberra</i>	-35.30	149.00	-45.69	226.56	2.08
ADL	<i>Adelaide</i>	-34.67	138.65	-46.18	214.06	2.12
MCQ	<i>Macquarie Island</i>	-54.50	158.95	-64.46	248.41	5.46

*abbrev.*は観測点の短縮した名称。*station name*は観測点の正式名称。*GGlat.*、*GGlon.*はそれぞれ地理緯度・経度。*GGlat.*、*GGlon.*はそれぞれ磁気緯度・経度。*L*はL値。磁気緯度・経度、L値はIGRF2000による値。GUAとGAMは一つのデータセットとした。

3.2.2 分散行列の固有値分解

このように静穏日変化の季節依存、緯度依存を考慮して作成された分散行列 Q を用いて主成分分析を行なう。この際、数学的には分散行列の固有値問題を解くことになるが、分散行列は実対称行列であるので対角行列によって対角可能である。従って、対角行列を P とすると、静穏日データセット $\mathbf{q}$ の分散行列 Q は次のように対角化できる。

$$\mathbf{Q} = \mathbf{P} \mathbf{\Lambda} \mathbf{P}^T \quad (3.4)$$

この対角成分は分散行列 Q の固有値 λ である。今、静穏日変化の変動を最も良く表す主成分 $\mathbf{l} = \{\mathbf{l}(t)_i\}_{i=1,N}$ を求めたいので、主成分のパワーにあたる固有値 λ が大きい順に並ぶように対角行列 P を選ぶ。

$$\mathbf{P} = [\mathbf{p}_1, \mathbf{p}_2, \dots, \mathbf{p}_N] \quad (3.5)$$

$$\mathbf{P}^T \mathbf{P} = \mathbf{E} \quad (\text{但し、} \mathbf{E} \text{ は単位行列}) \quad (3.6)$$

ここで、静穏日変化の主成分を $\mathbf{l} = \{\mathbf{l}(t)_i\}_{i=1,N}$ で定義する。

$$\mathbf{Q} = \mathbf{P} \mathbf{\Lambda} \mathbf{P}^T \quad (3.7)$$

主成分は静穏日データセット $\mathbf{q}$ を直交化したもととなっているので、対角行列 P によって次のように表される。

$$\mathbf{Q} = \mathbf{P} \mathbf{\Lambda} \mathbf{P}^T \quad (3.8)$$

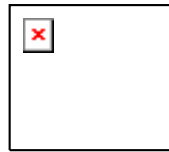
従って、式(3.4)と式(3.8)より

$$\mathbf{Q} = \mathbf{P} \mathbf{\Lambda} \mathbf{P}^T$$

(3.9)

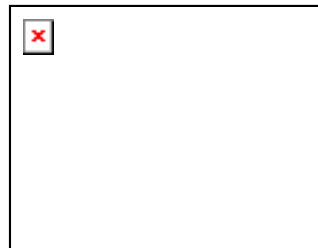
となる。

ここで、静穏日変化をの変動パターンの基底関数を $\mathbf{b}=\{b(t)\}_{i=1,N}$ とすると、



(3.10)

基底関数 $\mathbf{b}$ は主成分 $\mathbf{l}$ を規格化して得られるので、



(3.11)



(但し、 $\mathbf{E}$ は単位行列) (3.12)

また、



(3.13)

である。

以上の方法で、静穏日変化の基本変動パターンの主成分を求めた。さらに、求められた主成分を規格化することによって、その月の、その観測点における、静穏日変化を構成する基底関数を求めた。

例として Fig.3.2 は、BSV の 12 月における静穏日データセットと、求められた主成分、基底関数と主成分のパワーをそれぞれ示している。主成分のパワーに注目すると、Fig.3.2(d)で示されているように、第 1 主成分のパワーが卓越し、第 5 主成分まで含めたパワーは全体の 99%以上を占めていた。このことは、どの月、どの観測点においても当てはまることで、主成分のパワーが非常に小さい高次の主成分は静穏日データセットに含まる前処理段階で除去しきれなかった擾乱成分であると考えられる。従って本研究では静穏日変化の表現においては、第 5 主成分までの主成分及び基底関数を採

用する

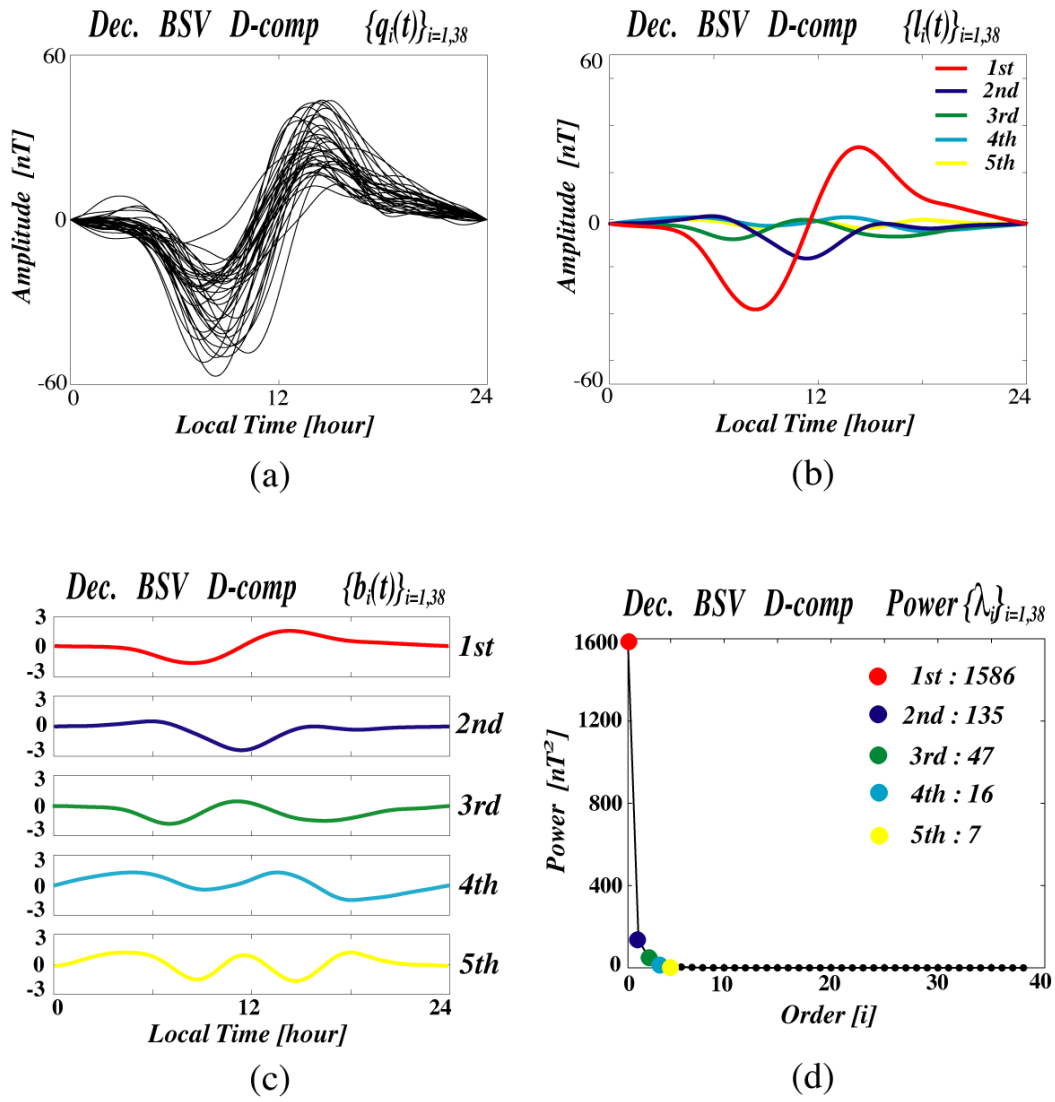


Fig.3.2 BSV の 12 月における(a)静穏日データセットと、求められた第 1～第 5 (b)主成分と、第 1～第 5 主成分の(c)静穏日変化を構成する基底関数。(d)主成分のパワー。

3.3 静穏日変動の季節変化解析

磁氣的静穏日変動の主成分分析を各月、各観測点で行い、それぞれ第 1～第 5 成分を決定した。

Fig3.3 には、北半球の ZYK(磁気緯度-59.6)、LNP(磁気緯度-17.9)、磁気赤道領域の YAP(磁気緯度 0.7)、南半球の DAW(磁気緯度-22.1)、MCQ(磁気緯度-64.5)の観測点で求められた第 1～第 5 主成分から得られた静穏日変化の 12 ヶ月分の主成分である。Fig.3.3 で示されている主成分の変動は後述するように過去に良く調べられてきた Sq のグローバルな構造を反映している。中低緯度の観測点においては、夏半球では振幅が大きくなり、冬半球において振幅が小さくなるという、過去の研究でも明らかになっている日変化の明確な季節変動が認められる。磁気赤道の観測点においては、北半球が夏のとき南北(H)成分では振幅が小さくなっているが、東西(D)成分においては振幅が大きくなっている。また、春分秋分にあたる 3 月と 9 月において、H 成分の振幅が最大になっている。この磁気赤道領域での季節変化は[Takeda,2002]で Sq の季節変化の特徴として述べられている、北半球が夏のとき Sq の渦電流が磁気赤道を横切るように流れる構造を示している。

次に静穏日変動の主成分のうち鉛直(Z)成分に注目する(Fig.3.3)。通常、鉛直(Z)成分は中緯度において、Sq の渦電流に伴い昼間に最大値をもつ半波長変動をすると考えられる。しかし、南半球の特に中緯度において、03LT～06LT 付近の朝方に負の値を示した後、Sq 中心に対応すると考えられる正の最大値を示す変動を季節に関係なく示している。この原因として、地下の電気伝導度に依存する誘導効果の影響がすぐに考えられるが、このような朝方領域に於ける特異性の鉛直(Z)成分の同様な変動は南半球の BIK(磁気緯度-9.7)、WEP(磁気緯度-21.9)、DAW(磁気緯度-22.1)、ADL(磁気緯度-46.2)の観測点にまたがる広い領域において認められる。従って、ローカルな地下の誘導効果による変動であるとは一概に結論付けられない。今後は、この鉛直(Z)成分の特異な変動が有意なものであるか、主成分の南北(H)成分と東西(D)成分から計算される水平成分によって見積もられた鉛直(Z)成分の変動と、鉛直(Z)成分の主成分の変動とを比較する必要がある。

また、主成分を構成する第 1～第 5 主成分の変動について注目する。Fig.3.4(a)の第 1 主成分の変動と Fig.3.3 で示された静穏日変動の主成分とを比較すると、第一主成分が静穏日変動の主成分においてかなり支配的であることがわかる。そのため、第一主成分の季節変動は上述した主成分と同様の季節変動をしている。第 2～第 5 主成分に注目すると、高次になるにつれて振幅が非常に小さくなっている。これらの第 2～第 5 主成分は、静穏日変動の主成分と同様の季節変動はしているが、第 1 主成分でみられるような明確な変動はなくなっている。

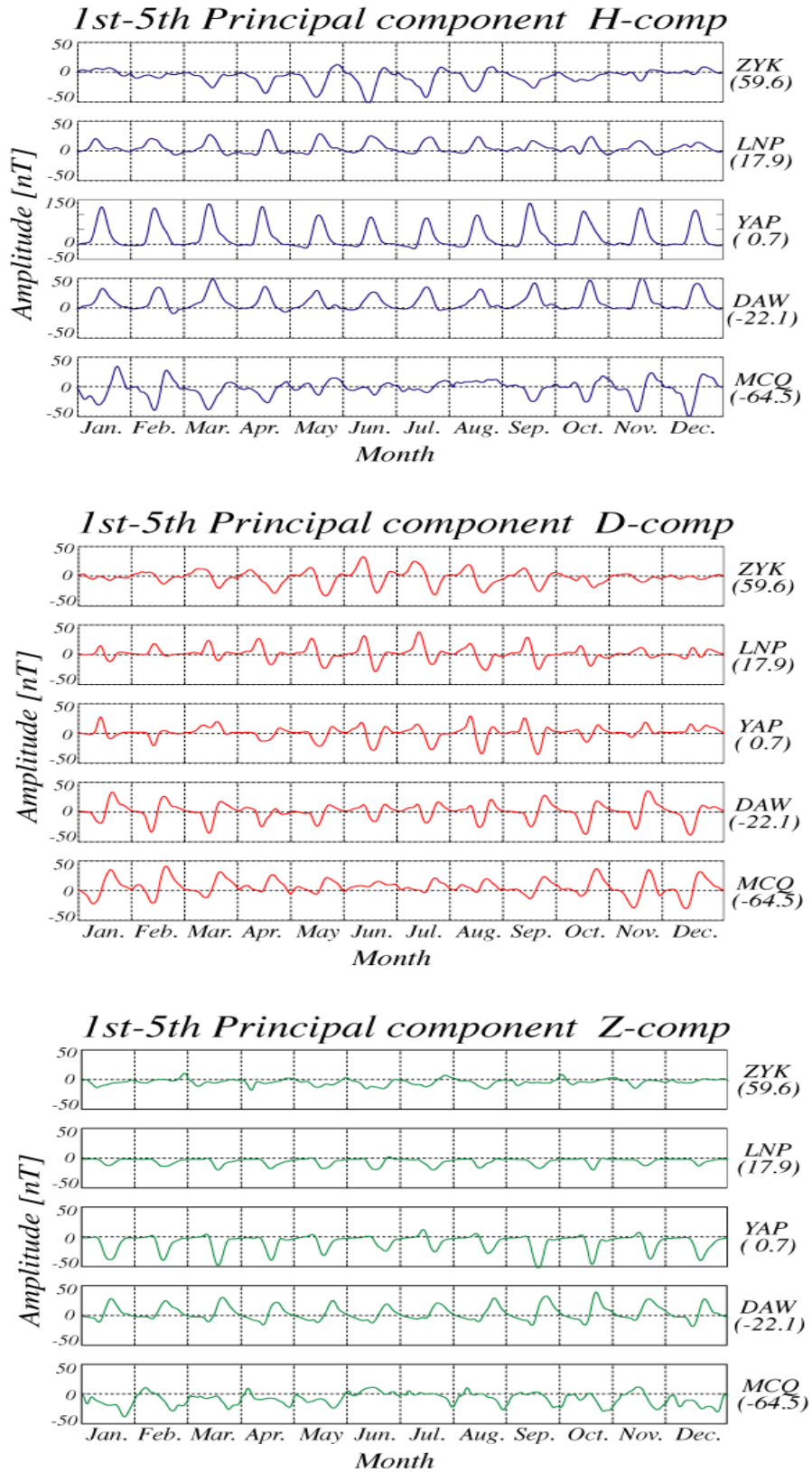


Fig.3.3 北半球の ZYK、LNP、磁気赤道領域の YAP、南半球の DAW、MCQ で求められた 12 ヶ月分の静穏日変動の主成分。主成分は第 1 ～第 5 主成分の重ね合わせ。上図から南北(H)、東西(D)、は鉛直(Z)成分。横軸は月、右縦軸は振幅、左縦軸のラベル

は観測点名と磁気緯度。

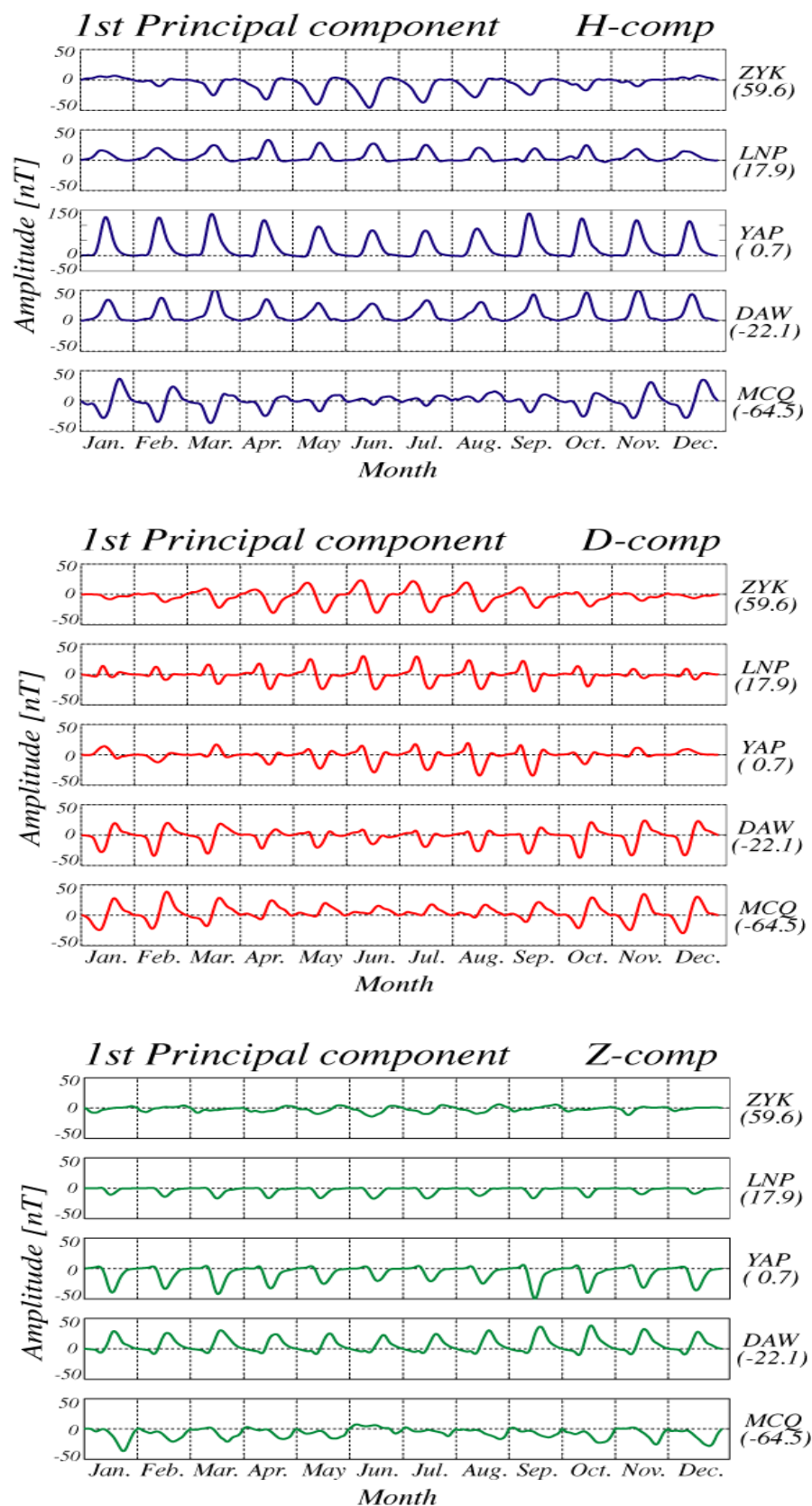


Fig.3.4(a) 北半球の ZYK、LNP、磁気赤道領域の YAP、南半球の DAW、MCQ で求められた 12 ヶ月分の第 1 主成分。上図から南北(H)、東西(D)、は鉛直(Z)成分。横軸

は月、右縦軸は振幅、左縦軸のラベルは観測点名と磁気緯度。

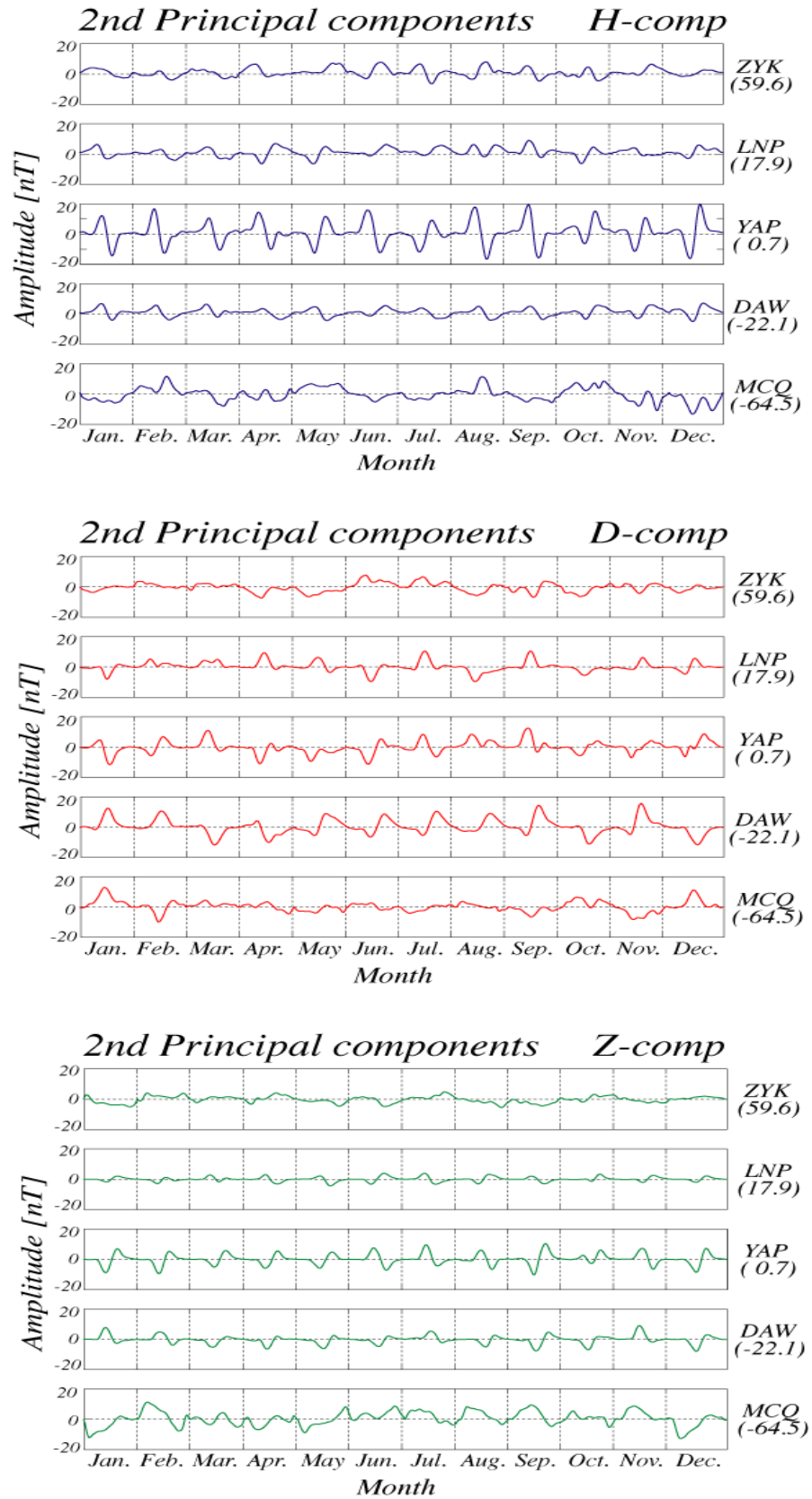


Fig.3.4(b) 北半球の ZYK、LNP、磁気赤道領域の YAP、南半球の DAW、MCQ で求められた 12 ヶ月分の第 2 主成分。上図から南北(H)、東西(D)、は鉛直(Z)成分。横

軸は月、右縦軸は振幅、左縦軸のラベルは観測点名と磁気緯度。

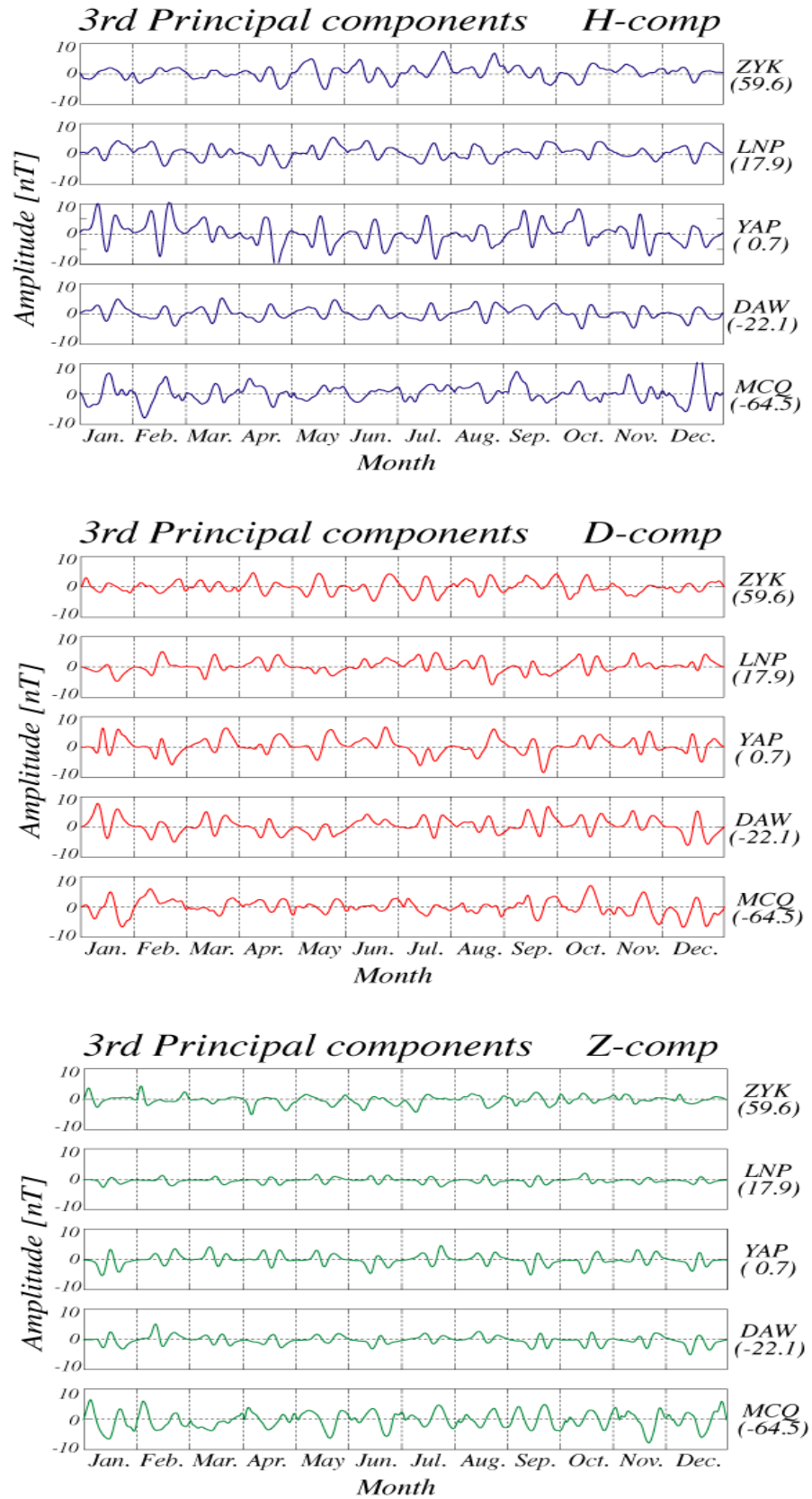


Fig.3.4(c) 北半球の ZYK、LNP、磁気赤道領域の YAP、南半球の DAW、MCQ で求められた 12 ヶ月分の第 3 主成分。上図から南北(H)、東西(D)、は鉛直(Z)成分。横軸

は月、右縦軸は振幅、左縦軸のラベルは観測点名と磁気緯度。

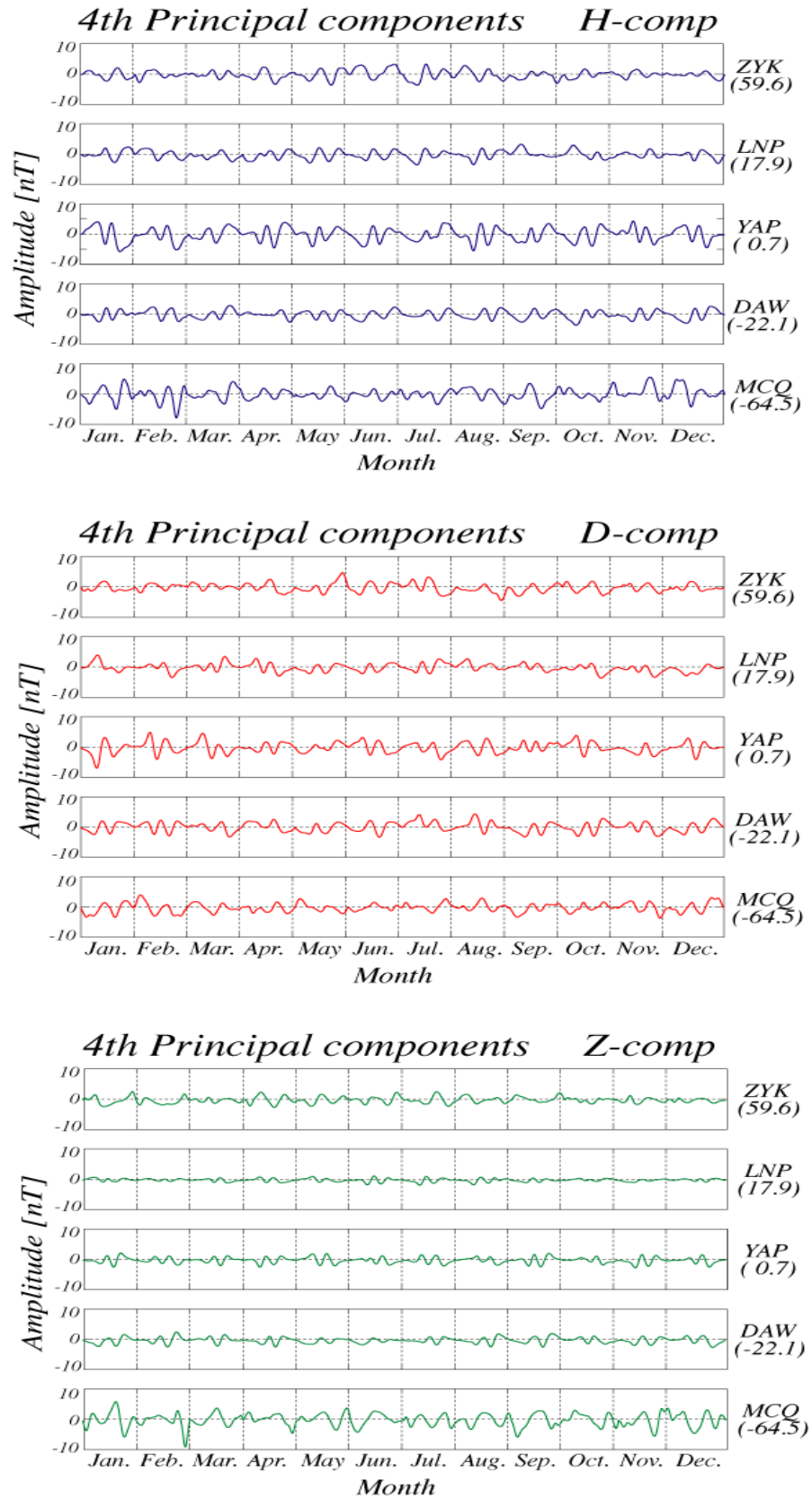


Fig.3.4(d) 北半球の ZYK、LNP、磁気赤道領域の YAP、南半球の DAW、MCQ で求められた 12 ヶ月分の第 4 主成分。上図から南北(H)、東西(D)、は鉛直(Z)成分。横

軸は月、右縦軸は振幅、左縦軸のラベルは観測点名と磁気緯度。

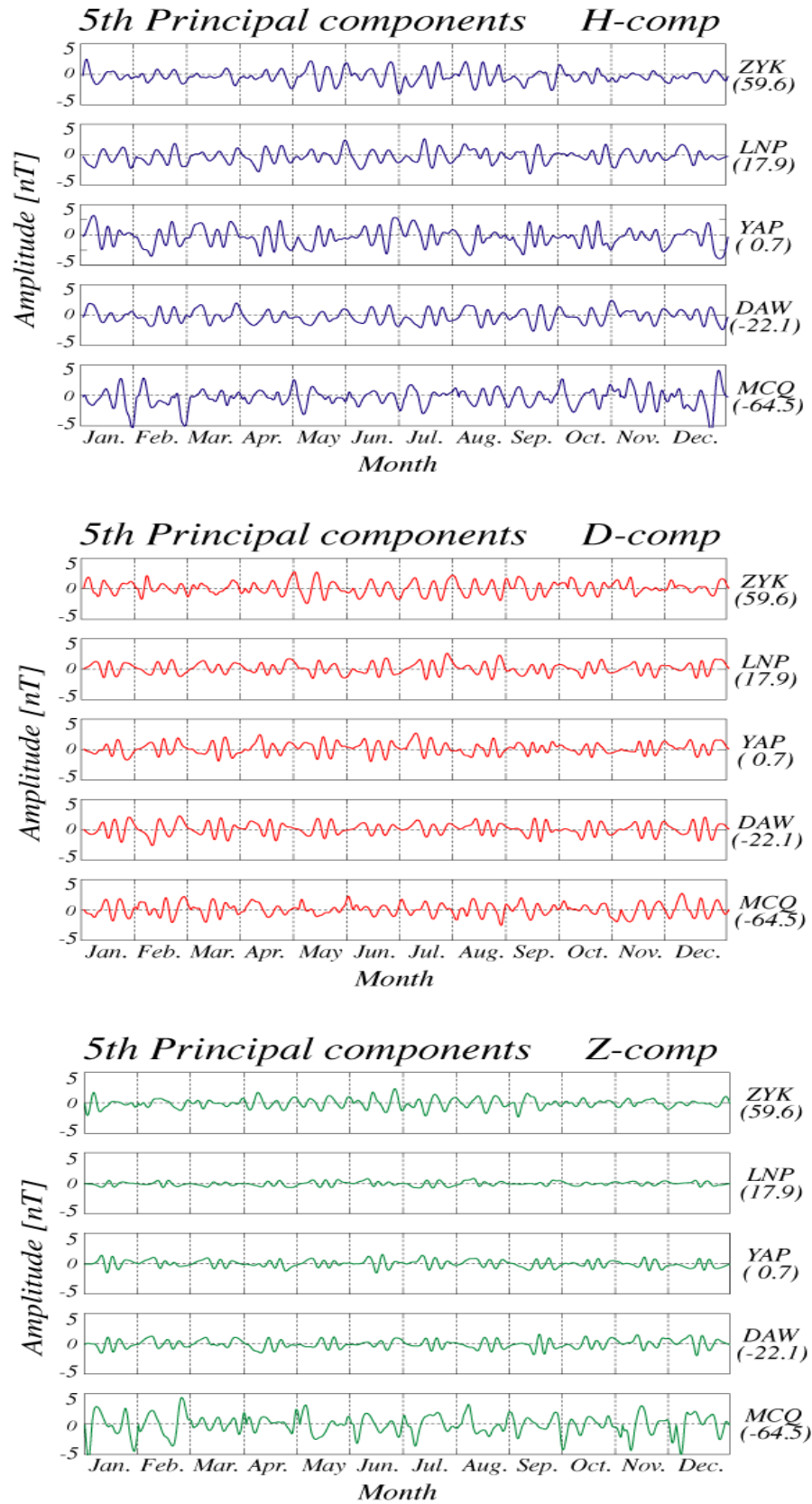


Fig.3.4(e) 北半球の ZYK、LNP、磁気赤道領域の YAP、南半球の DAW、MCQ で求められた 12 ヶ月分の第 5 主成分。上図から南北(H)、東西(D)、は鉛直(Z)成分。横軸

は月、右縦軸は振幅、左縦軸のラベルは観測点名と磁気緯度。

次に月毎、観測点毎に求められた主成分が示すグローバルな等価電流系の描像を明らかにする為に、前章で述べた可視化法を用いて月毎に等価電流系として可視化した (Fig3.5(a)~(d))。上述した主成分の等価電流系が、Fig.3.5(c)で示されているような夏半球において Sq 電流の渦構造の発達し磁気赤道を横切る電流が流れている様相や、夏半球では朝側へ、冬半球においては夕方側へ渦中心が移動する様相など、過去の研究でも明らかにされているような Sq の特徴をよく示している。このように、観測点毎に静穏日データセットに対して主成分分析を行い、その主成分を可視化することによって得られる Sq の様相は過去の研究とも一致しており、求められた静穏日変化を構成する基底関数も有意であると言える。

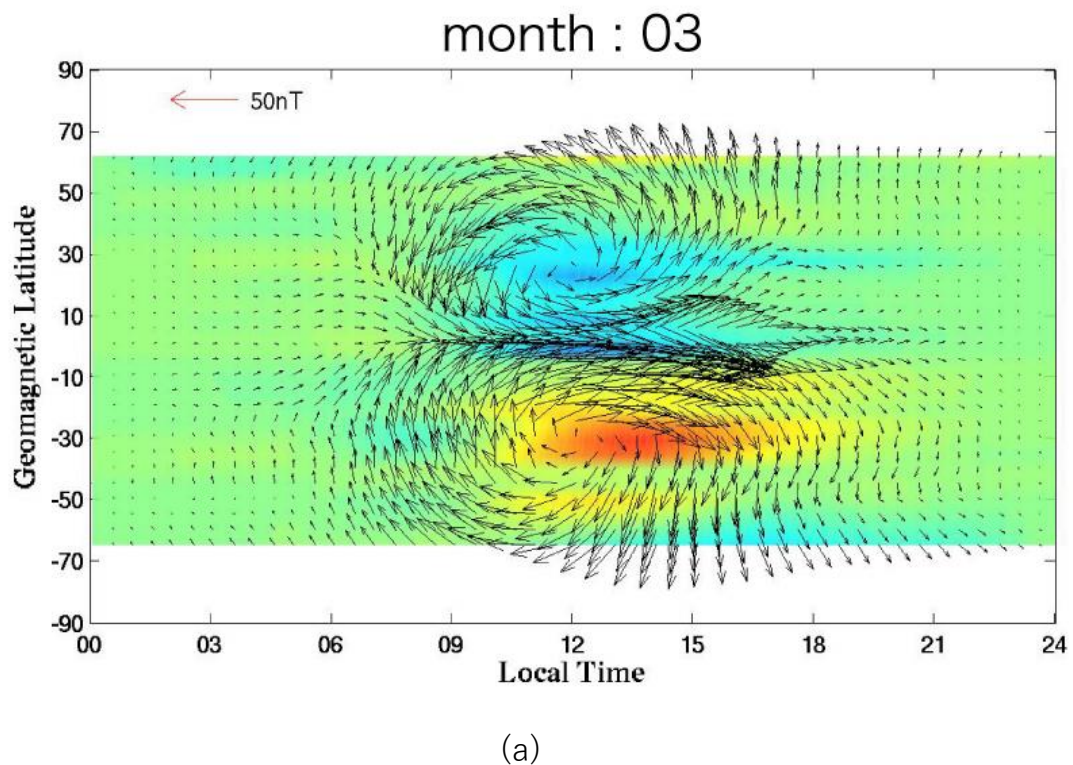
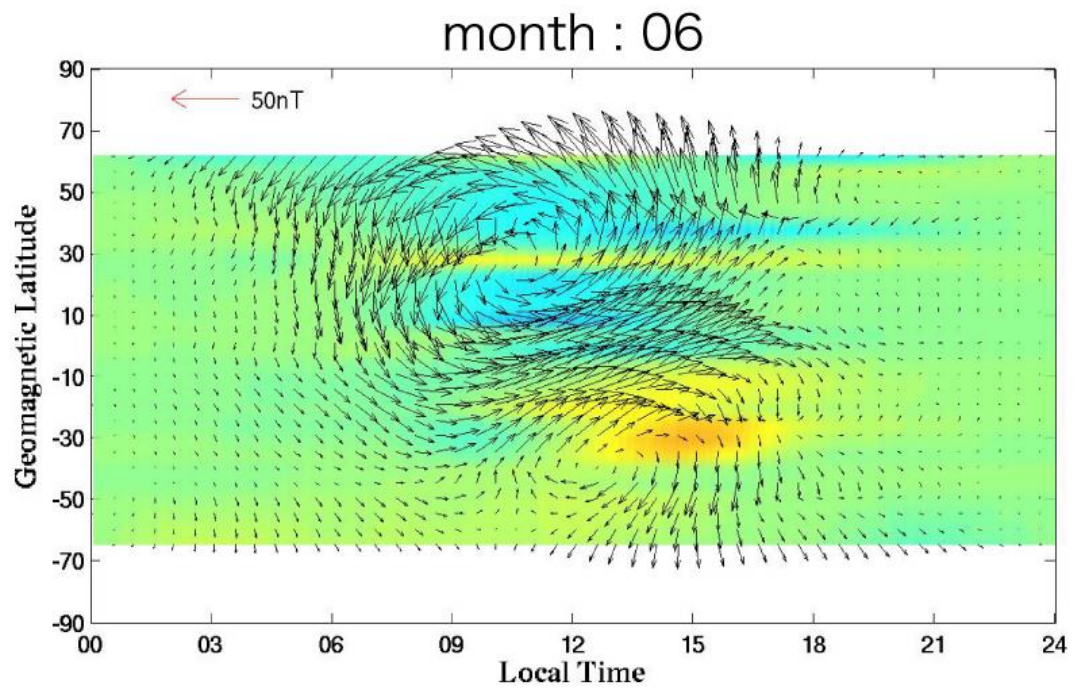
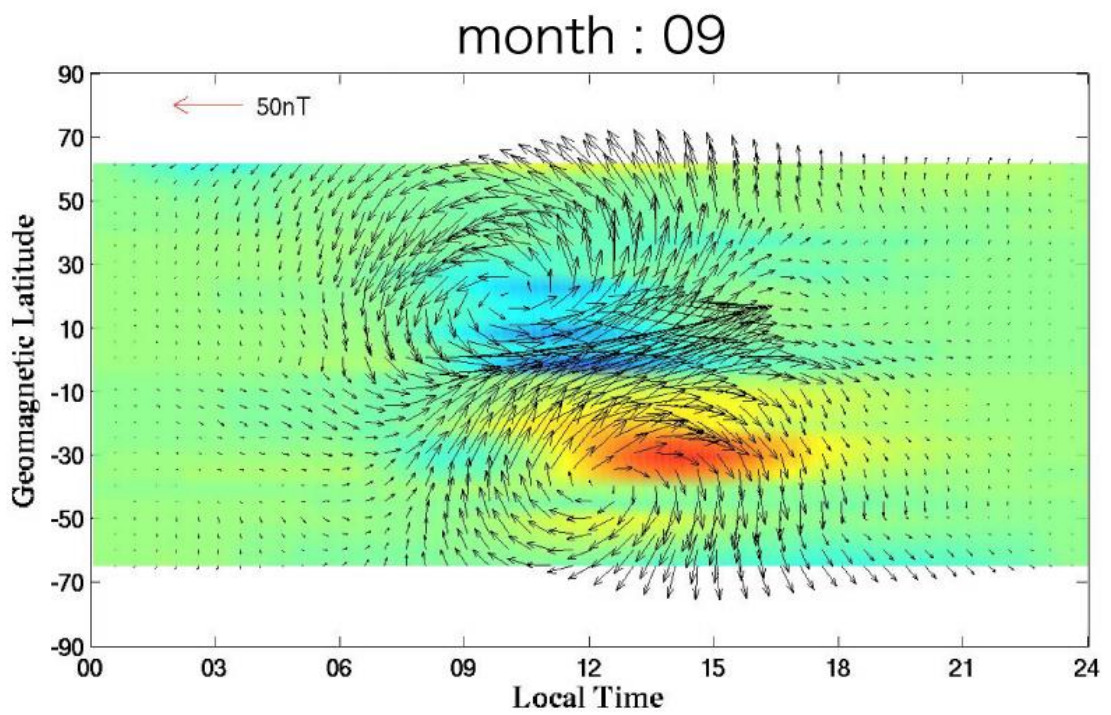


Fig3.5(a) 3月の静穏日変動の主成分を可視化した等価電流系。横軸は地方時、縦軸は磁気緯度。矢印は電流ベクトル、背景の色は電流の渦度を示す鉛直(Z)成分の密度プロット



(b)



(c)

Fig3.5(b),(c) 静穏日変動の主成分を可視化した等価電流系。(b)は6月、(c)は9月

の等価電流系。横軸は地方時、縦軸は磁気緯度。矢印は電流ベクトル、背景の色は電流の渦度を示す鉛直(Z)成分の密度プロット。

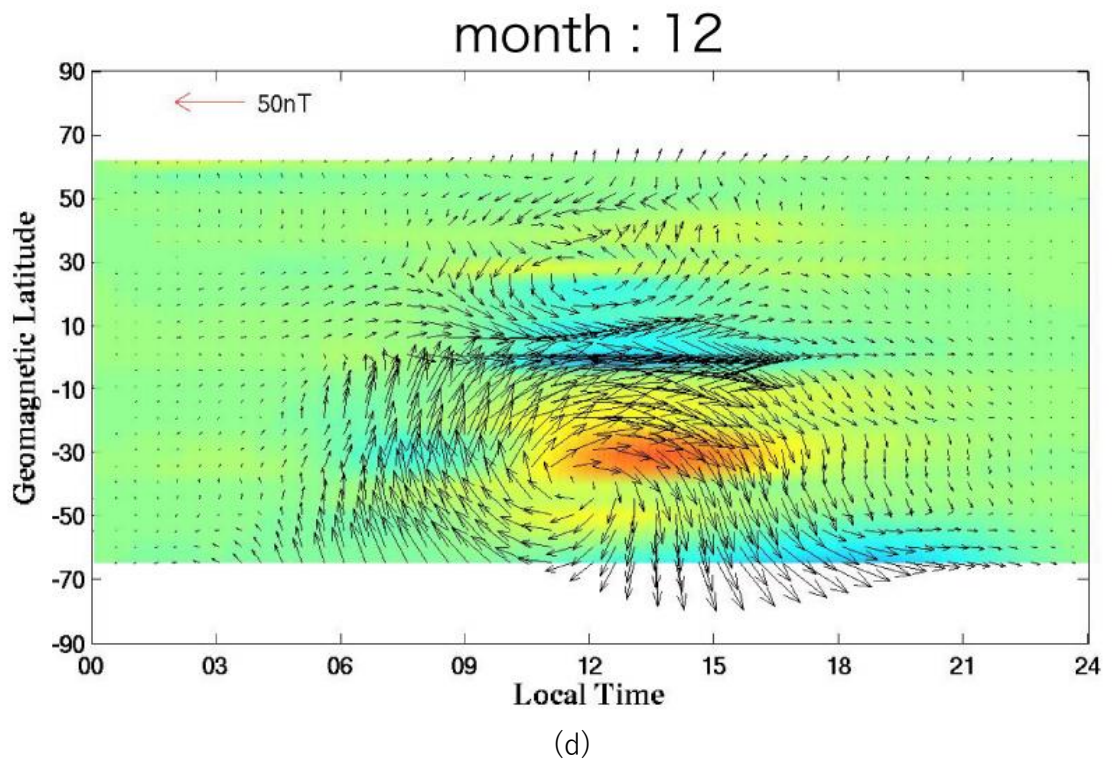


Fig3.5(d) 12月の静穏日変動の主成分を可視化した等価電流系。横軸は地方時、縦軸は磁気緯度。矢印は電流ベクトル、背景の色は電流の渦度を示す鉛直(Z)成分の密度プロット。(a)は3月、(b)は6月、(c)は9月、(d)は12月の等価電流系。

3.4 基底関数のモード特性

式(3.11)で Fig3.4 で示した静穏日変動の第 1～第 5 主成分をそれぞれ規格化して静穏日変化を構成する基底関数を求めた。ここでは、特に中低緯度の観測点で求められた基底関数の南北(H)成分と東西(D)成分うち、第 1～第 3 成分の基底関数におけるモード特性について述べる。

中低緯度の観測点において求められた第 1～第 3 成分の基底関数の南北(H)成分と東西(D)成分は、それぞれ Fig.3.5 の右図で示されているような波が支配的であった。第 1 主成分の基底関数では、南北(H)成分は半波長、東西(D)成分は 1 波長の波が卓越しており、このような波形から期待される等価電流系は(Fig.3.6(a))
それに対して、第 2 主成分の基底関数では南北(H)成分は 1 波長、東西(D)成分は半波長の波が卓越しており、ここから期待される等価電流系は正午付近では緯度方向の、朝方と夕方では経度方向の帯状の構造である(Fig.3.6(b))。また、第 3 主成分の基底関数では南北(H)成分と東西(D)成分は共に 1.5 波長の波が卓越しており、南北半球で午前側と午後側にそれぞれ渦構造をもつ等価電流系が期待される(Fig.3.6(c))。

この様な基底関数のモードから期待される等価電流系が、実際に任意の日において静穏日変化の主成分として抽出されるのか検証する為に、次節にて、静穏日変動の日々変化解析を行なった結果を示す。

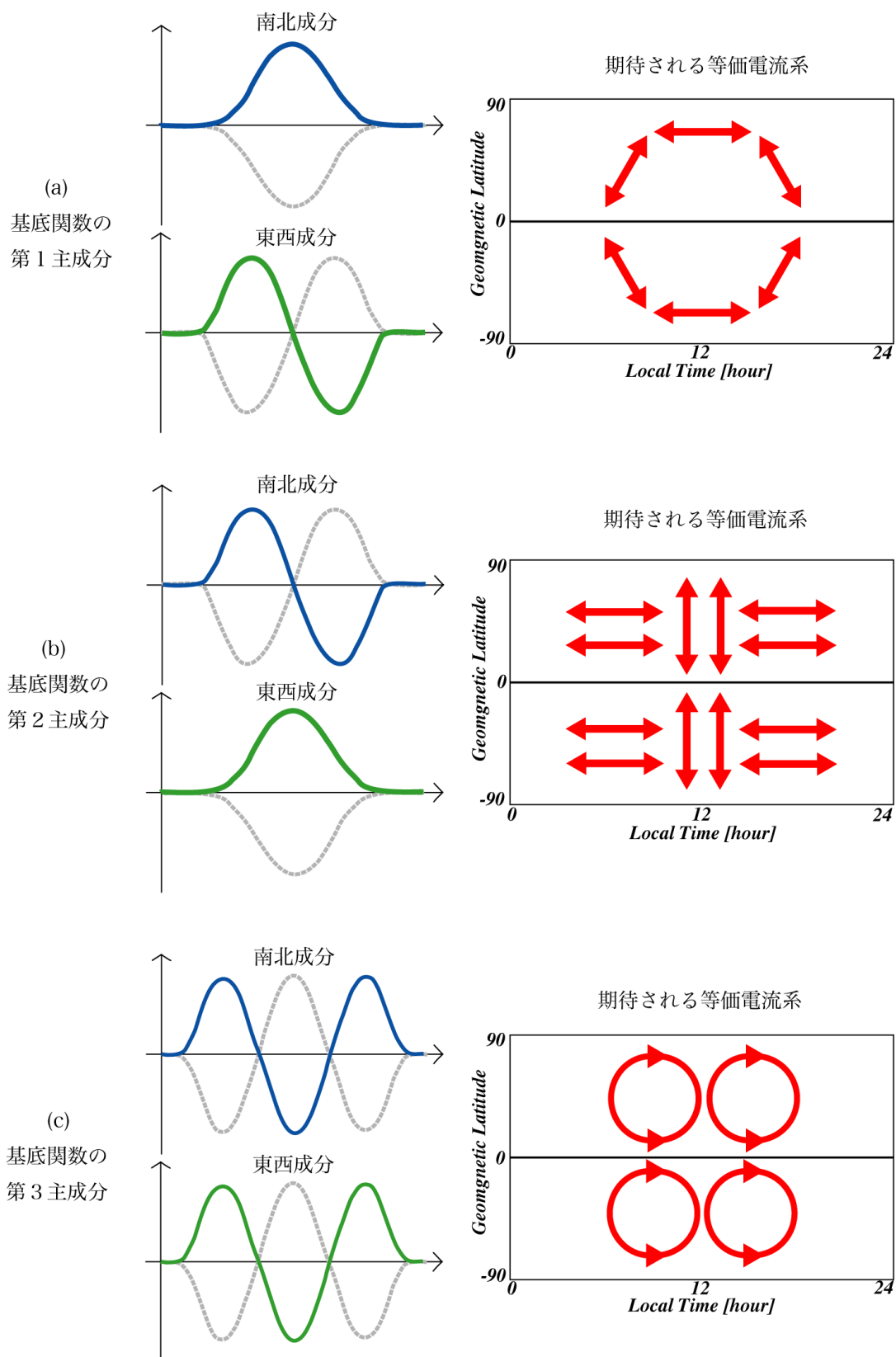


Fig.3.6 第1～第3主成分の基底関数の波形と期待される等価電流系。(a)は基底関数の第1主成分、(b)は基底関数の第2成分、(c)は基底関数の第3成分。右図はそれぞれの成分の基底関数の波形。左図は、基底関数から期待される等価電流系。

3.5 静穏日変動の日々変化解析

主成分分析によって求められた静穏日変化の主成分が示す様相と、過去の多くの研究による静穏日変動の平均的な描像とでは同様の結果が得られた。では、任意の日における静穏日変化が実際にどのような様相をしているか、また、どのような構造から成り立っているかを明らかにする為に、3-1.節の方法で求められている各観測点の第1～第5主成分の基底関数を用いて静穏日変化の日々変化解析を行った。

日々変化解析の具体的な方法について説明する。まず、解析対象日のデータ $x(t)$ と第1～第5主成分の基底関数 $\{b_i(t)\}_{i=1,5}$ との内積を観測点毎に行なうことによって、個々の基底関数の振幅 ρ を求める。

$$\rho_i = \frac{1}{N} \sum_{t=1}^N x(t) \cdot b_i(t) \quad (3.14)$$

この時、場合によっては擾乱成分の変動に引きずられて振幅 ρ が異常な値をとってしまう可能性がある。このような振幅 ρ の異常値を許さないために、振幅 ρ の評価に以下のような制約をつけた。

静穏日変化の頻度分布は静穏日データセット $\mathbf{q}=\{q_i(t)\}_{i=1,N}$ の分布と近似できると仮定すると、振幅 ρ_i の分布は $\{(q_i(t) \cdot b_i(t))\}_{i=1,N}$ の分布となる。さらに振幅 ρ_i が正規分布していると仮定すると、振幅 ρ_i は、

$$\rho_i \sim N(\mu_i, \sigma_i^2) \quad (3.15)$$

となる。ここで、 μ_i と σ_i はそれぞれ振幅 ρ_i の平均と標準偏差である。

$$\rho_i = \begin{cases} \mu_i + \sigma_i \cdot Z & \text{if } \mu_i + \sigma_i \cdot Z \leq \rho_{i,\max} \\ \rho_{i,\max} & \text{if } \mu_i + \sigma_i \cdot Z > \rho_{i,\max} \end{cases} \quad (3.16)$$

$$\rho_i = \begin{cases} \mu_i - \sigma_i \cdot Z & \text{if } \mu_i - \sigma_i \cdot Z \geq \rho_{i,\min} \\ \rho_{i,\min} & \text{if } \mu_i - \sigma_i \cdot Z < \rho_{i,\min} \end{cases} \quad (3.17)$$

もし、振幅 ρ_i が正側に異常な値をとり式(3.15)の条件を満たさない場合は、式(3.15)で示される最大値を振幅 ρ_i の値とした。また、振幅 ρ_i が負側に異常な値をとった場合は最小値を振幅 ρ_i の値とした。このように式(3.15)の制限をつけて求められたもっと

もらしい基底関数の振幅 ρ によって、元のデータ $x(t)$ における個々の静穏日変化の主成分 q'_i を得る(Fig.3.7(b))。



(3.18)

さらに、求められた主成分を重ね合わせることによって、元のデータ $x(t)$ における日変化成分 q' を求める (Fig.3.7(a))。

$$\boxed{\times}$$

(3.19)

この得られた日変化成分 q' を以後、基本成分と呼ぶ。

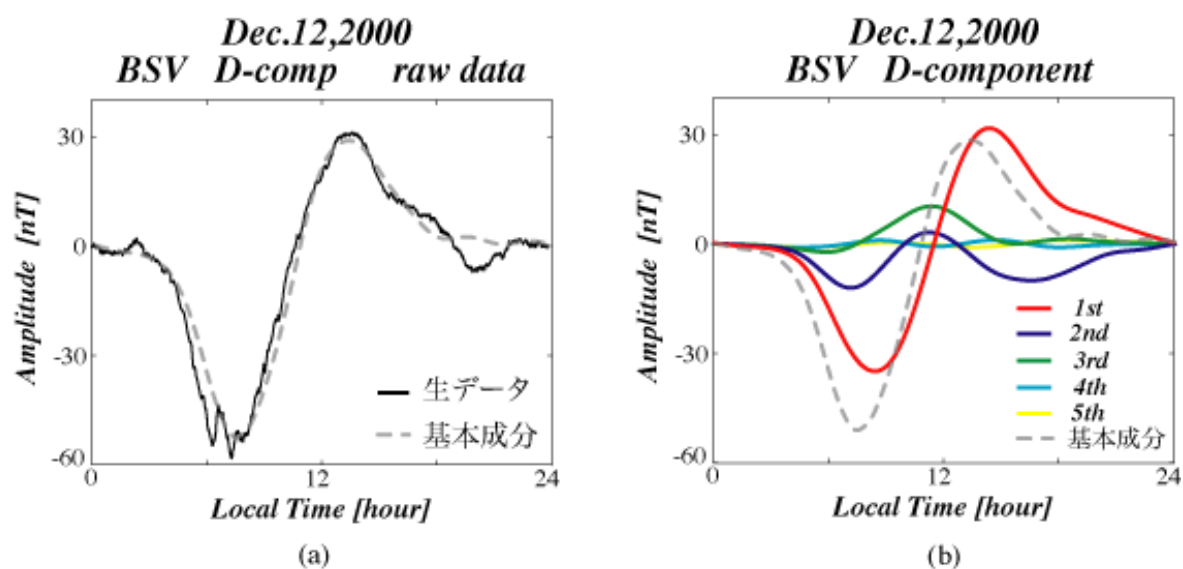


Fig.3.7 2000 年 12 月 12 日の BSV における東西(D)成分における磁場データ、各主成分と基本成分。(a)は磁場の生データ $x(t)$ と求められた基本成分 $q'(t)$ 。(b)は求められた第 1 ～第 5 主成分 $q'_i(t)$ とその重ね合わせによって求められた基本成分 $q'(t)$ 。横軸は地方時、縦軸は振幅。

以上の方法で 2000 年の 12 月の 1 ヶ月間の日々変化解析を行い、観測点毎に基本成分を構成する各主成分を求めた。この基本成分の日々変化を構成するグローバルな構造を明らかにする為に、等価電流法によって個々の主成分をそれぞれ等価電流として可視化した。その結果、

- (1) 第 1 主成分の等価電流系では、季節が夏にあたる南半球において発達した渦電流をもつ Sq 電流系の大局的な構造を示していた(Fig.3.8(a))。
- (2) 第 2 主成分の等価電流系では、09LT~15LT においては極域と中低緯度を繋ぐ様な電流構造があり、朝側、夜側においては緯度方向に帯状となった電流構造が認められた(Fig.3.8(b))。これら電流構造からそれぞれ中性風の構造を考えると、東西風と南北風の存在を示唆している。
- (3) 第 3 主成分の等価電流系では、夏半球の昼間において 2 渦の電流構造が卓越する日があり、この電流構造に対応する中性風を考えると、風の湧き出しと吸い込みの構造を示唆している(Fig.3.8(c))。

また、この 2 渦電流系は、Fig.3.9(b)で示されている中性風の(2,4)モードが駆動する電流系と非常に類似している。

以上の様に、任意の日の各主成分の電流構造からその日の中性風の構造を推定できる可能性が得られた。今後は、実際の中性風の様々なモードの風系と、静穏日変化を構成する基底関数を用いてネットワーク磁場データから分離された成分との比較を行い、基底関数が示すグローバルな構造と中性風の風構造との関連性について追求することが求められる。

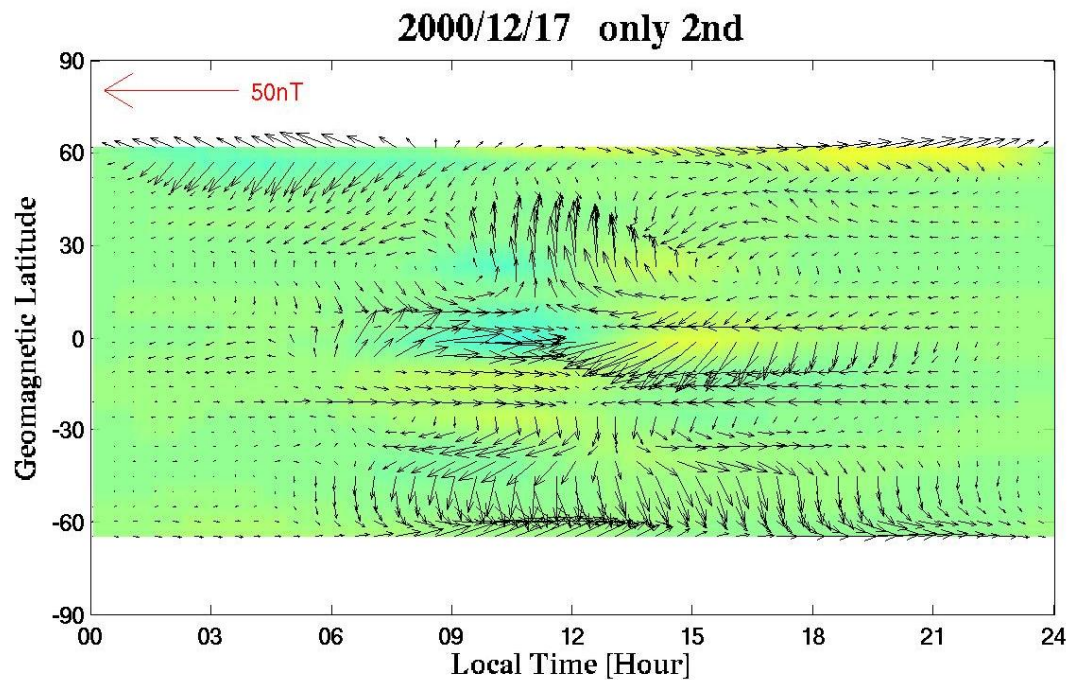
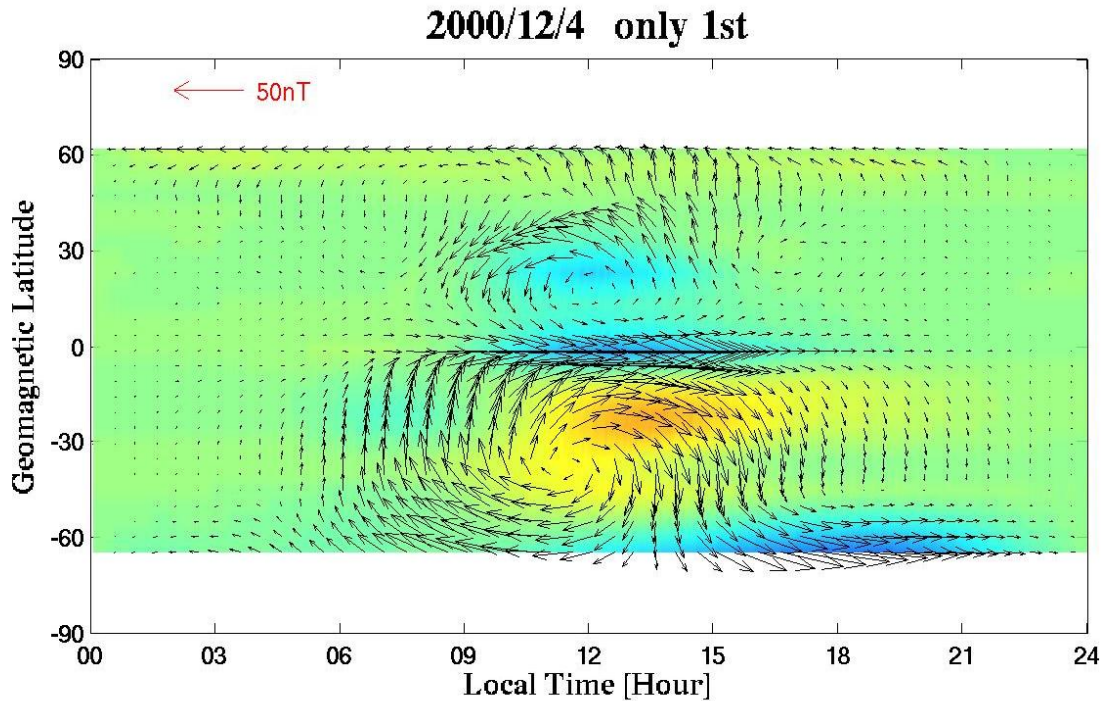


Fig.3.8(a),(b) 任意の日における基本成分の各主成分が示す等価電流系。(a)は2000年12月日における第1主成分、(b)は2000年12月日における第2主成分横軸は地方時、縦軸は磁気緯度、矢印は電流ベクトル、背景の色は電流の渦度を示す鉛直(Z)成分

の密度プロット。

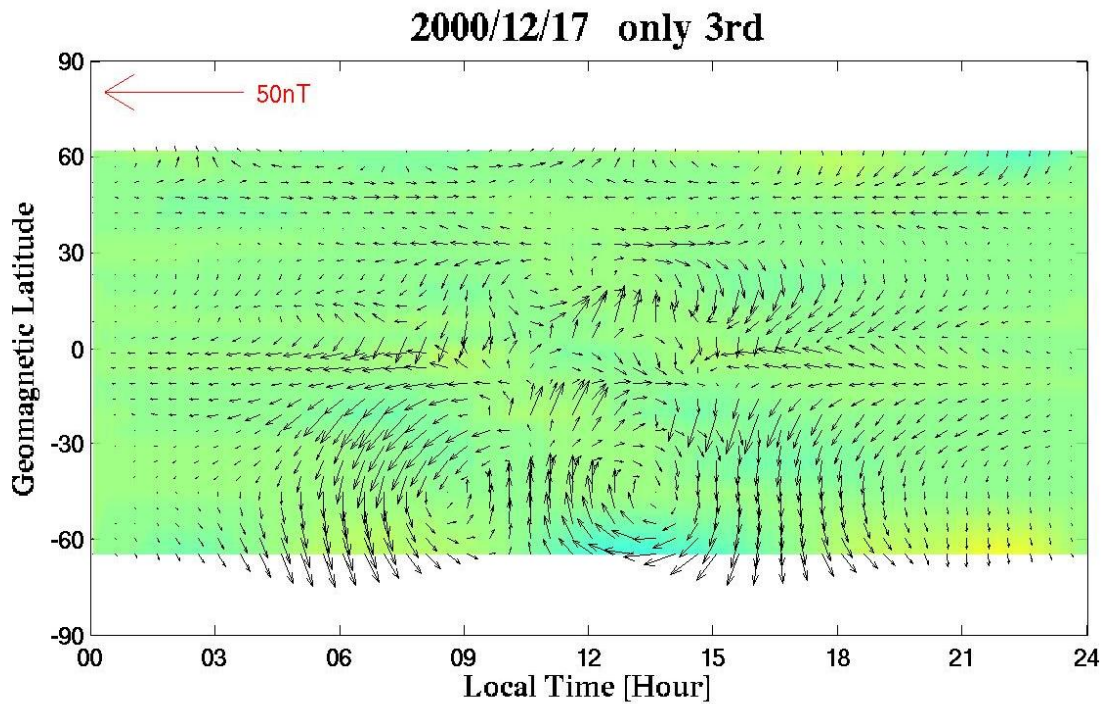


Fig.3.8(c) 任意の日における基本成分の各主成分が示す等価電流系。(a)は2000年12月日における第1主成分、(b)は2000年12月日における第2主成分、(c)は2000年12月17日における第3主成分。横軸は地方時、縦軸は磁気緯度、矢印は電流ベクトル、背景の色は電流の渦度を示す鉛直(Z)成分の密度プロット。

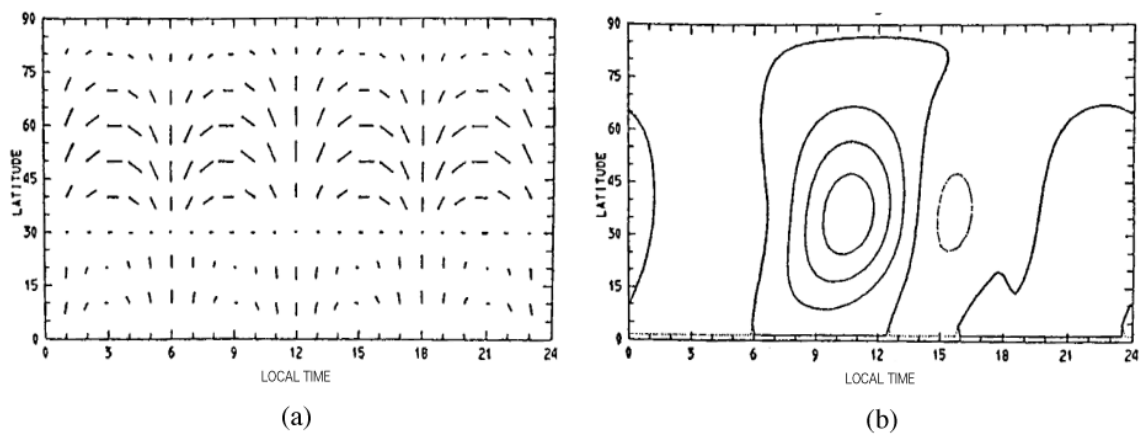


Fig.3.9 (2,4)モードの潮汐風と(2,4)モードの潮汐風がつくる電流系。(a)は(2,4)モードの潮汐風、(b)は(a)がつくる電流系。横軸は地方時、縦軸は地理緯度。

3.6 磁場擾乱の成分分離

3.6.1 成分分離法

任意の日の磁場データに対して、静穏日変動を構成する基底関数を用いてスペクトル解析し、磁場変動の成分分離を行なった。基本成分は前節で説明した方法により、静穏日変動を構成する基底関数のうち第1～第5主成分を重ね合わせることによって抽出を行なった。次に、求めた基本成分 $q'(t)$ を元の磁場データ $x(t)$ から差し引くことによって、基本成分に対する残差成分 $d(t)$ を分離した(Fig.3.10)。

$$\boxed{x(t) - q'(t) = d(t)} \quad (3.19)$$

この分離された残差成分を以後、高次成分と呼ぶ。この高次成分は任意の日の磁場データにおける基本成分、つまり静穏時の日変化成分に重畳した形で観測された擾乱成分に対応するとみなせる。

以上の分離法によって、磁場変動の基本成分と高次成分への分離を行うことによって、磁場擾乱の現象に対応する変動成分のみを抽出を行なった。それぞれの変動成分のグローバルな構造を明らかにする為に、前章で述べた可視化法によって、任意の日の基本成分と高次成分をそれぞれ等価電流系として可視化した。

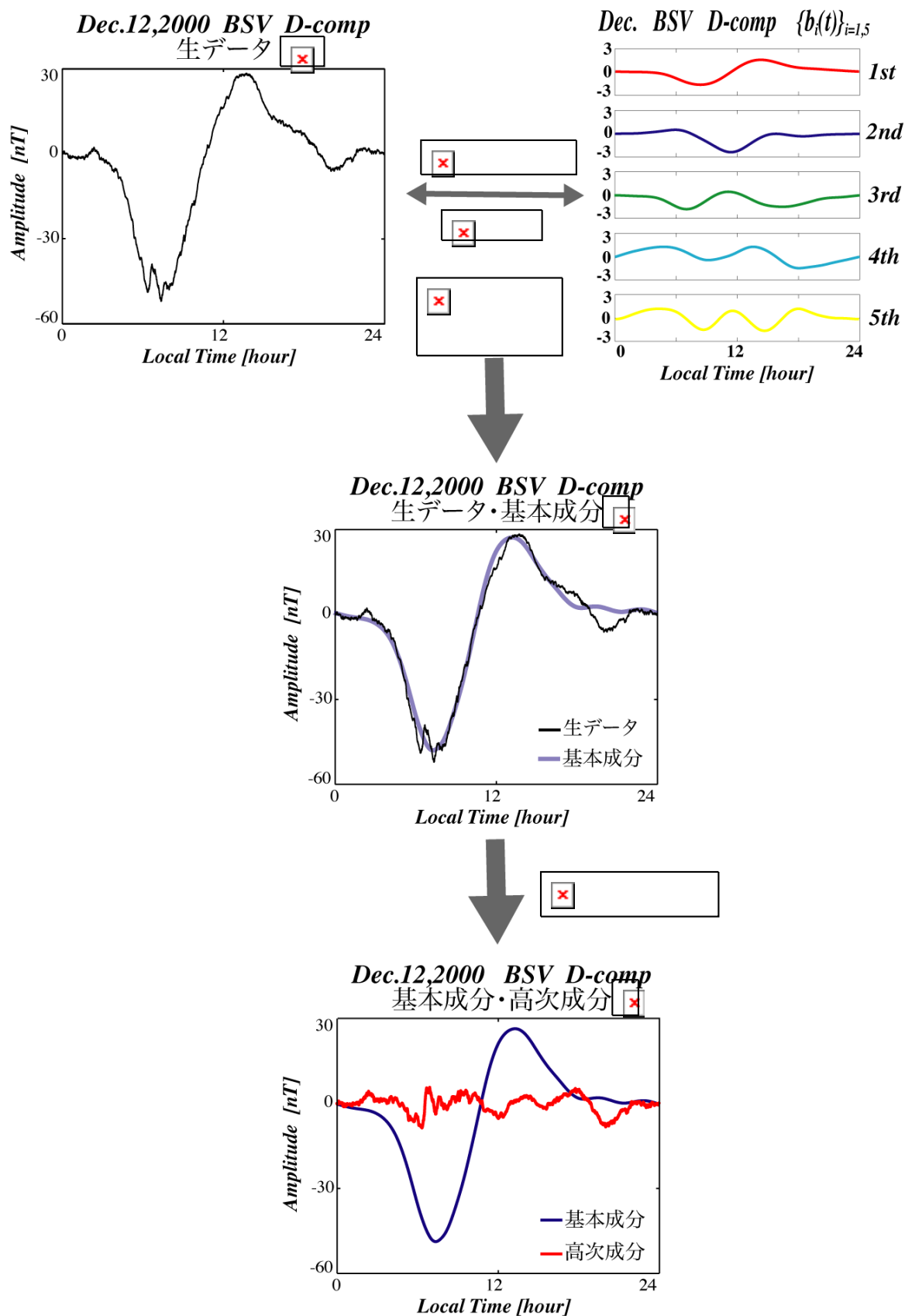


Fig.3.10 2000 年 12 月 12 日における BSV の東西(D)を例とした磁場データの基本成

分と高次成分への分離過程の概略図。

3.6.2 磁氣的静穏日の成分分離例

まず、磁氣的静穏日について基本成分と高次成分への分離を行なった。磁氣的静穏日の一例として成分分離を行なった 2000 年 12 月 12 日における元の生データ (Fig.3.11) と、分離された基本成分と高次成分をそれぞれ等価電流系として可視化を行なった (Fig.3.12)。基本成分においては、Fig.3.5(d) で示されている 12 月の平均的な静穏時の日変化の等価電流系と比較すると、渦中心が 1 時間ほど朝側に位置し、南半球の Sq 電流系において渦中心より朝側は電流密度が増して磁気赤道領域へ電流が集中している。夕方側においては電流密度が比較的小さくなっているという違いが見られるが、おおよその電流構造は一致しており磁場変動の生データから日変化成分のみを抽出出来ているといえる。高次成分に注目すると、磁氣的静穏日であるので変動は小さいが、高緯度のオーロラジェット電流の成分が抽出できている。また、南半球低緯度の朝方において生データでは認められなかった渦電流の存在が浮き彫りになっている。この渦電流は、局地的な順方向の赤道ジェット電流のエンハンスに伴う電流系と推測される。この様に、磁氣的静穏日においても、基本成分と高次成分とに分離することによって、元の生データでは認められなかった新たな現象を直感的に捉えることが可能となり、磁氣的静穏日における成分分離は非常に有用であるといえる。

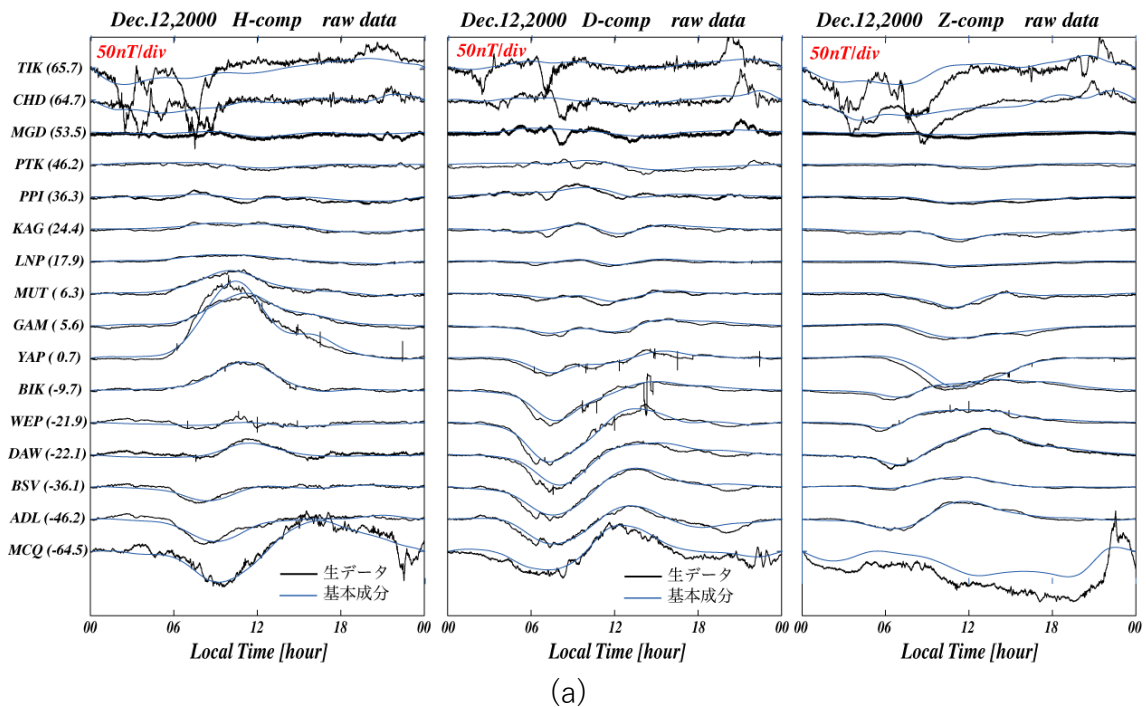


Fig.3.11(a) 2000 年 12 月 12 日に観測されたネットワーク磁場データの成分分離結果のラインプロット。(a)は磁場変動の生データ。左から南北(H)、東西(D)、鉛直(Z)成分。黒線が生データ、青線が基本成分。横軸は地方時、1 目盛り 50nT の変動。

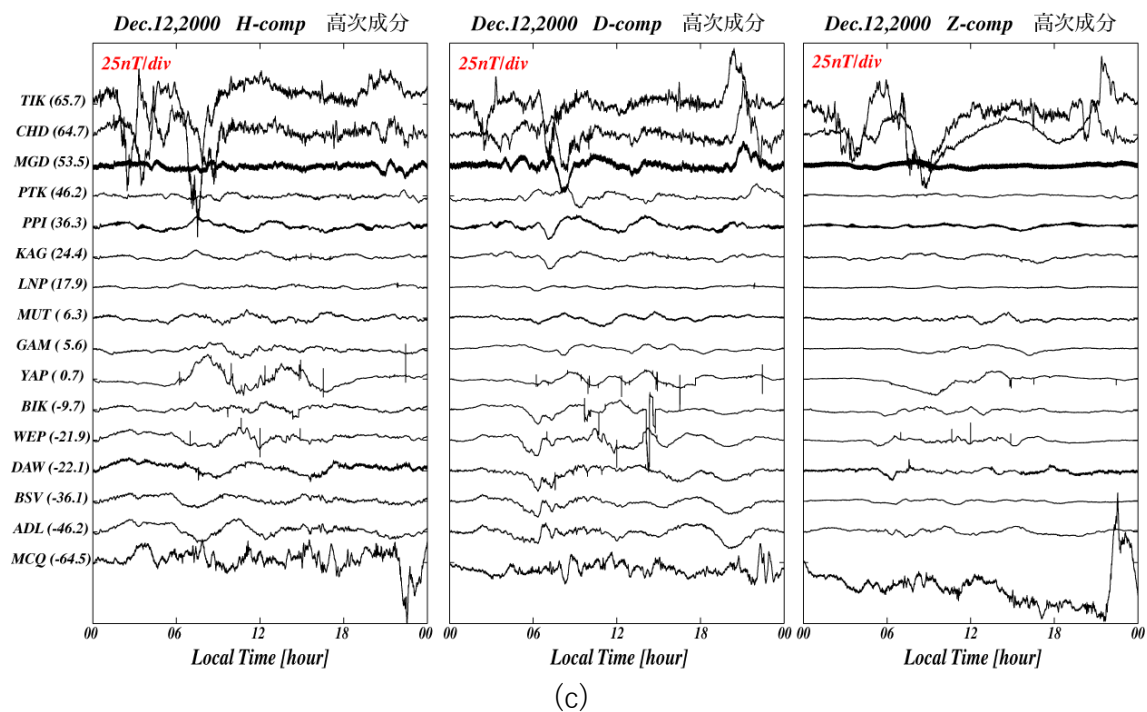
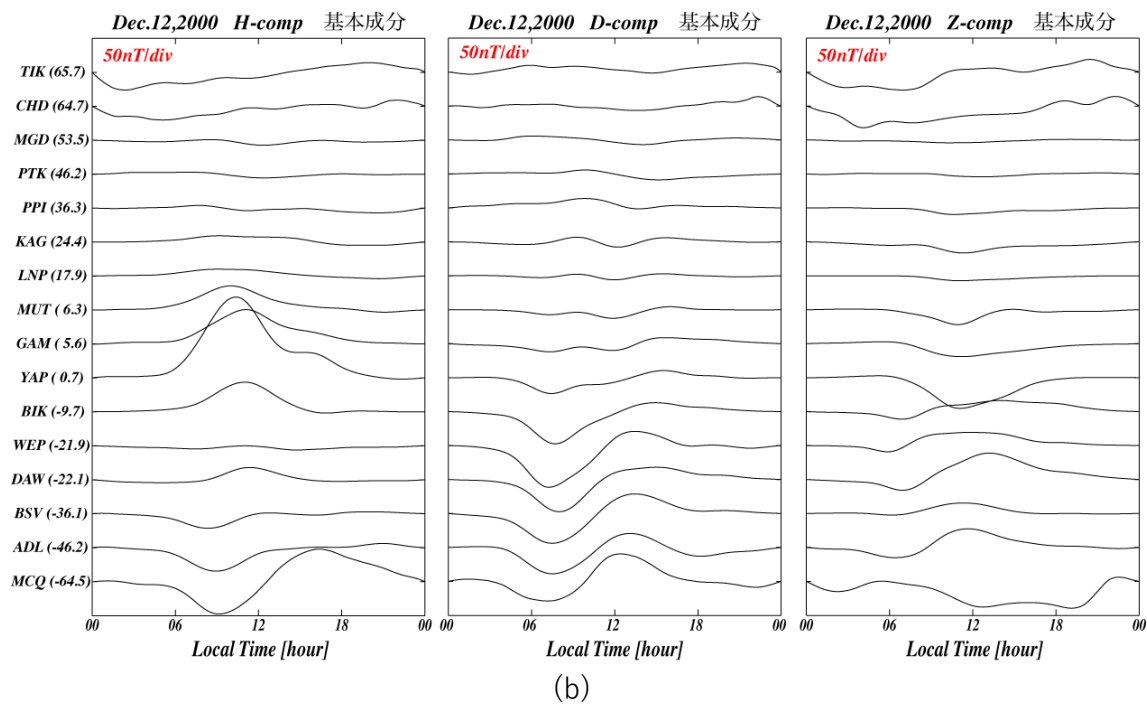


Fig.3.11(a) 2000年12月12日に観測されたネットワーク磁場データの成分分離結果のラインプロット。(b)は磁場変動の生データから分離された基本成分。(c)は分離された高次成分。左から南北(H)、東西(D)、鉛直(Z)成分。横軸は地方時。(b)は1目盛り50nTの変動、(c)は1目盛り25nTの変動。

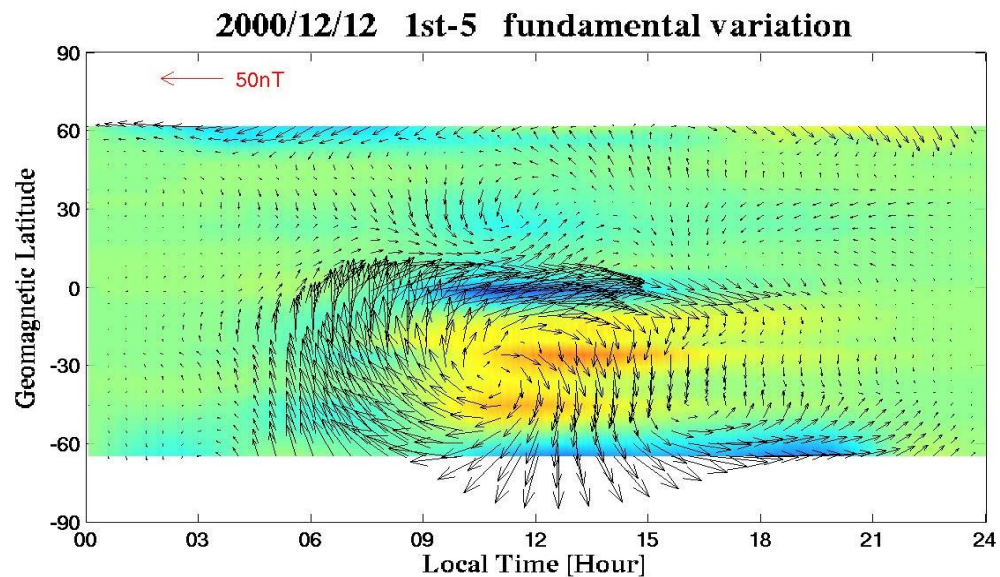
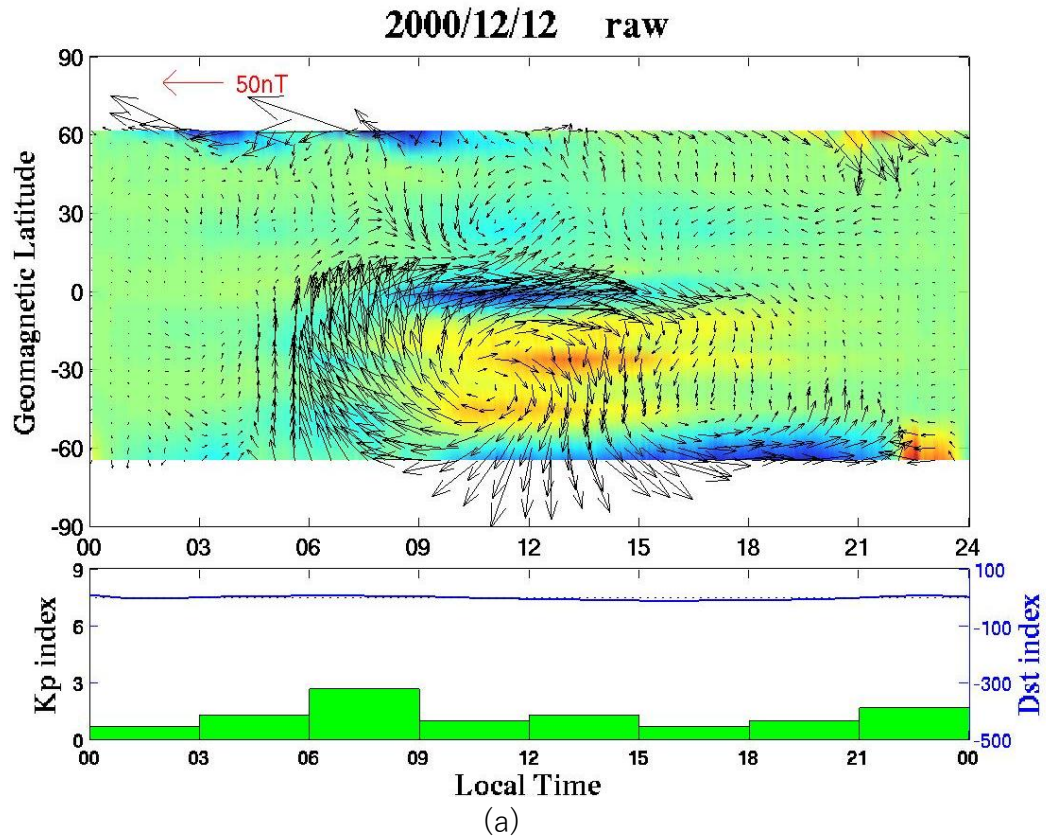


Fig.3.12(a),(b) 2000年12月12日に観測されたネットワーク磁場データの成分分離結果の等価電流系。(a)は磁場変動の生データを可視化した等価電流系、(b)は磁場変動の基本成分を可視化した等価電流系。上図は、等価電流系で、縦軸が磁気緯度、横軸が地方時。矢印は電流ベクトル、背景の色は電流の渦度を示す鉛直(Z)成分の密度プロ

ット。(a)の下図は Kp と Dst の地磁気擾乱指数で、それぞれ棒グラフと青線で示されている。右縦軸は Kp 指数、左縦軸は Dst 指数。

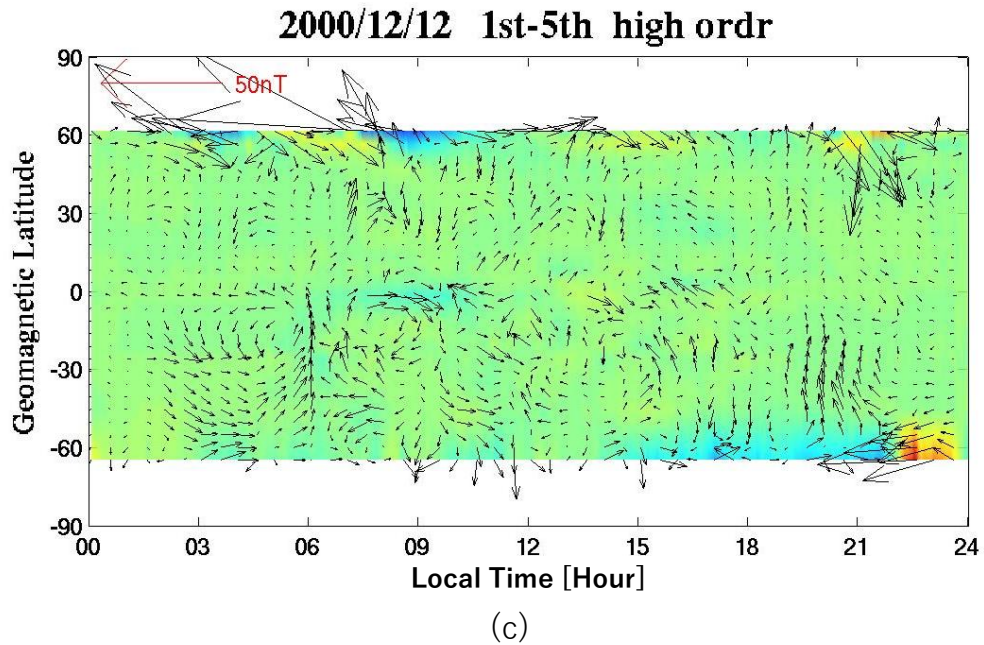


Fig.3.12(c) 2000 年 12 月 12 日のネットワーク磁場データに対する成分分離。(c)は磁場変動の高次成分を可視化した等価電流系。横軸は地方時、縦軸は磁気緯度、矢印は電流ベクトル、背景の色は電流の渦度を示す鉛直(Z)成分の密度プロット。高次成分の電流ベクトルは、生データや基本成分の電流ベクトルの 2 倍の大きさ。

3.6.3 磁氣的擾乱日の成分分離例

次に、磁気嵐発生時の非常に擾乱した日の例として 2000 年 7 月 16 日のデータ解析を行なった。磁場変動の生データ(Fig.3.13)と、分離された基本成分と高次成分の等価電流系を可視化している(Fig.3.14)。Fig.3.14(b)の基本成分においては、Fig.3.15 で示されている 7 月の平均的な日変化の等価電流系と比較すると、夏半球で発達した Sq の渦電流の構造という大まかな日変化成分の構造は抽出できている。しかし、朝方や夜側、南半球において電流構造の差異が大きい。これは、元の磁場データの変動が非常に大きいことから、静穏日変化を構成する基底関数の振幅を大きく見積もりすぎていると推測される。高次成分においては、元の磁場データの等価電流系と比較すると、特に午前中の電流ベクトルの向きがほぼ西向きになっている。これは、元の磁場データから基本成分を差し引いたことにより、磁気嵐に伴ってエンハンスした西向きのリングカレント成分が抽出できていることを示していると考えられる。しかし、磁気嵐中の地磁気擾乱日における成分分離では、基本成分の分離において正確さに欠けるため、成分分離自体の精度があまり期待できない。基本成分の評価には式(3.15)によって制約をつけているが、磁気嵐中のような非常に擾乱したデータに対しては、今後、基本成分の評価の制限について改良を加える必要がある。

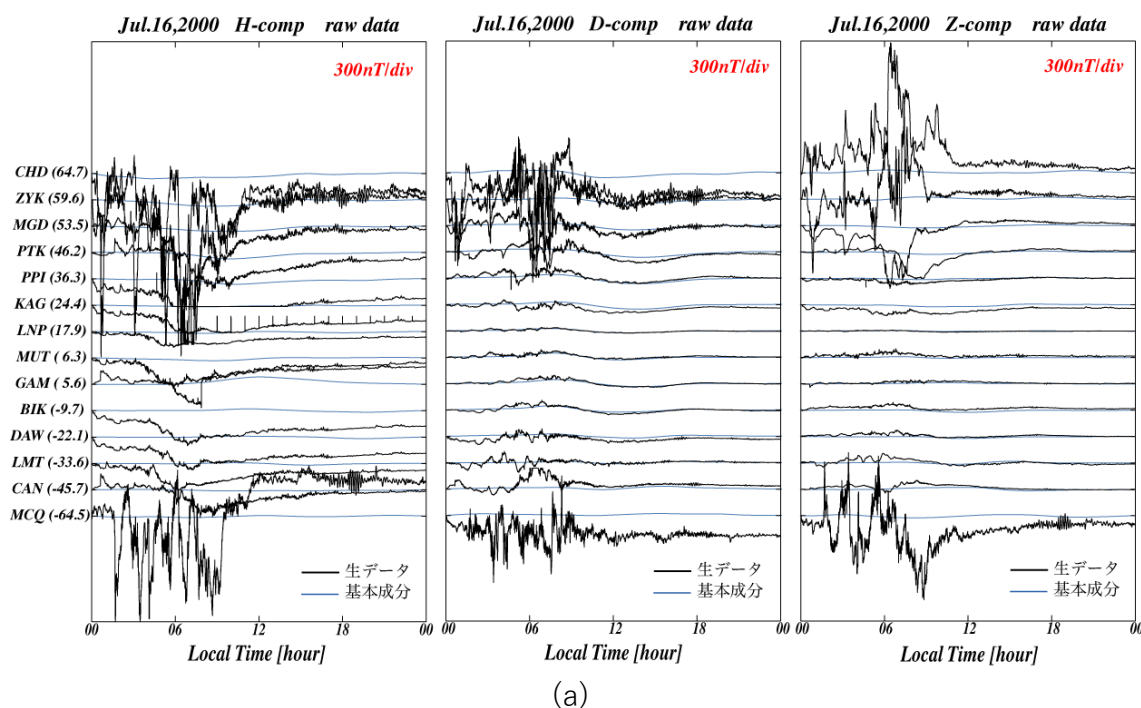


Fig.3.13(a) 2000 年 7 月 16 日に観測されたネットワーク磁場データの成分分離結

果のラインプロット。(a)は磁場変動の生データ。左から南北(H)、東西(D)、鉛直(Z)成分。黒線が生データ、青線が基本成分。横軸は地方時、1目盛り 300nT の変動。

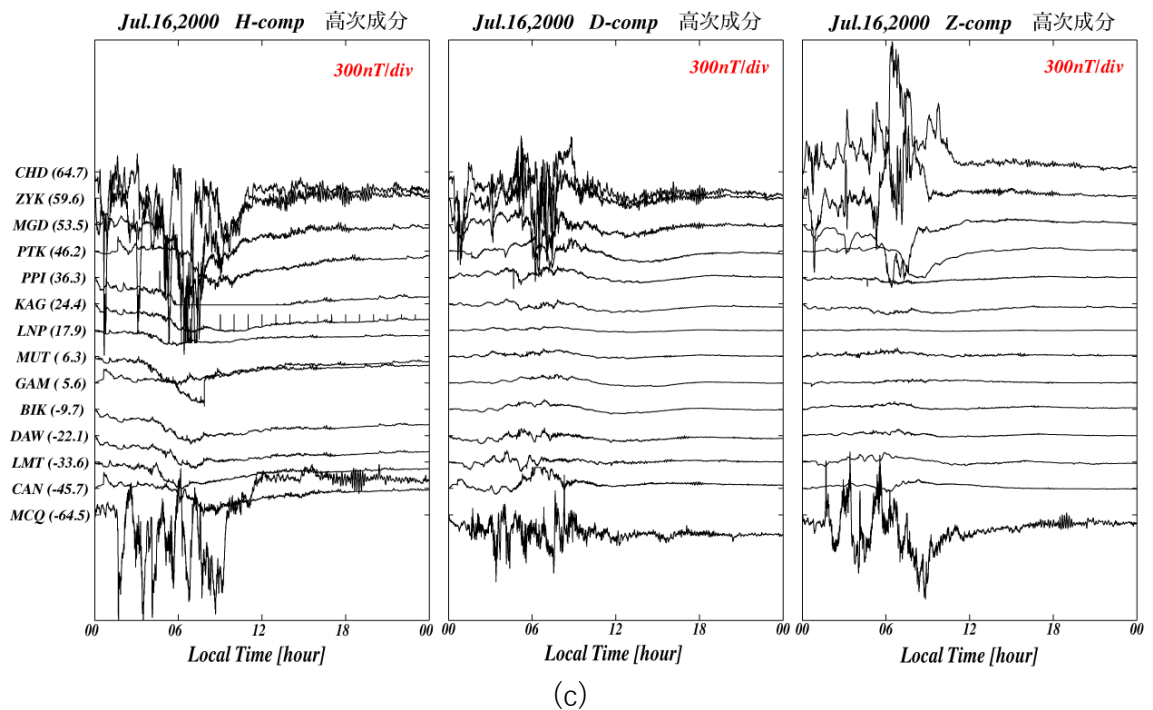
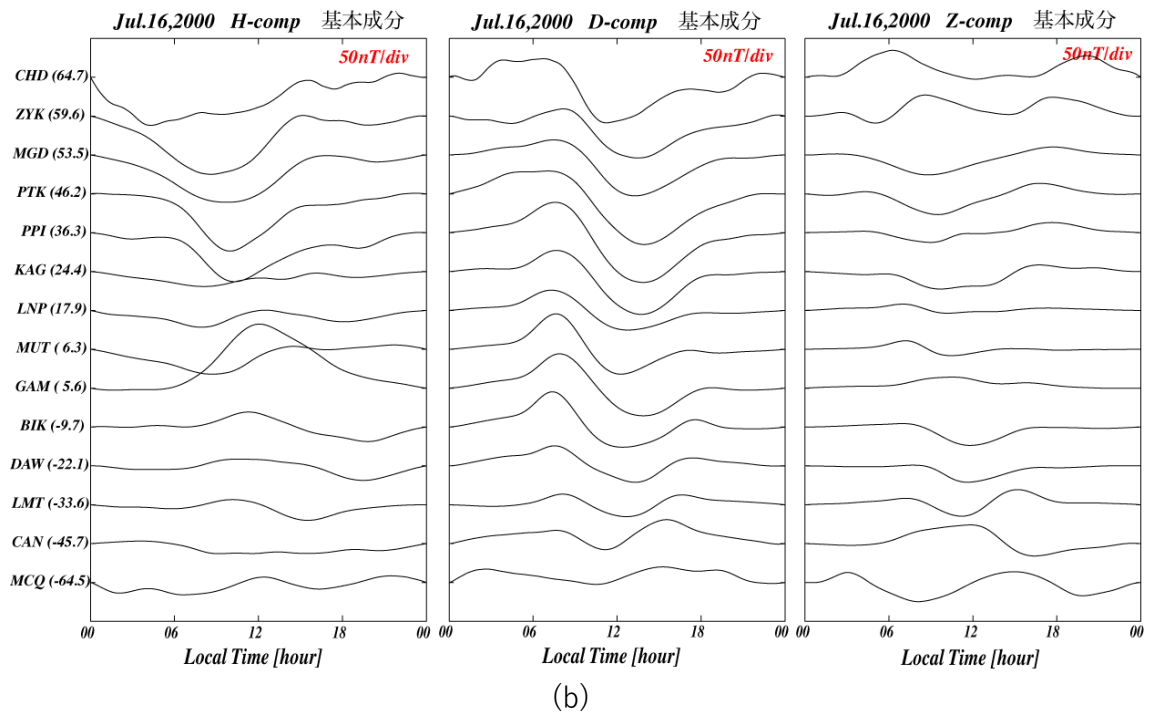
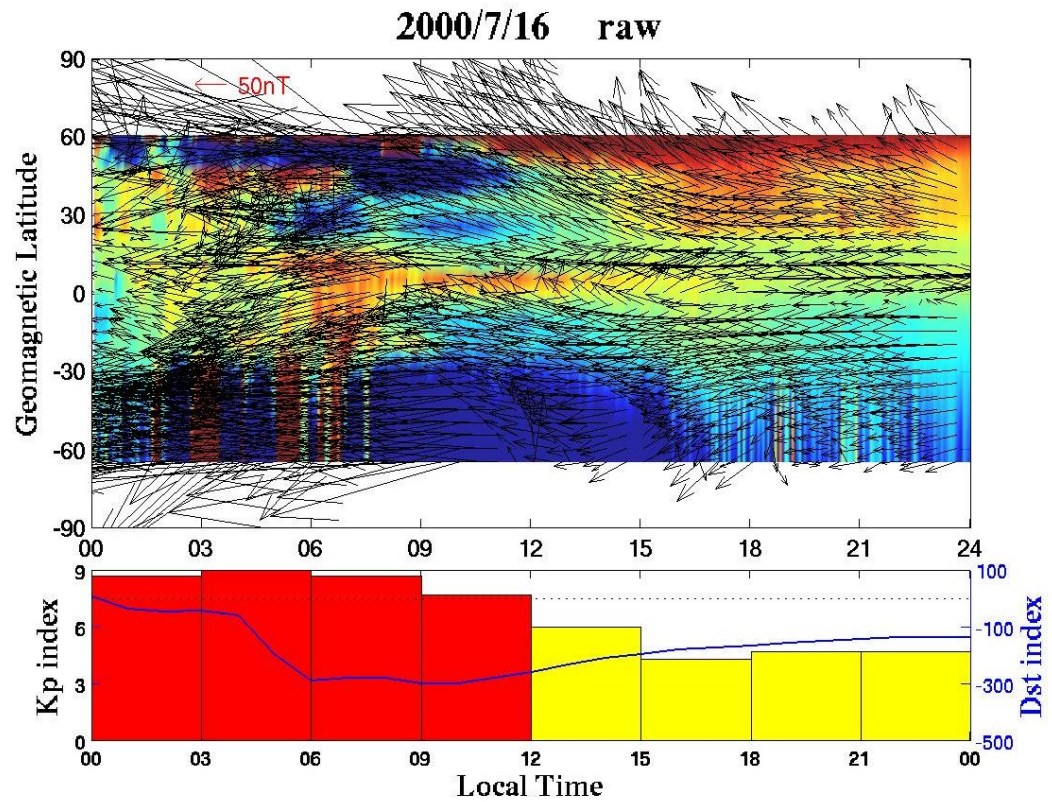
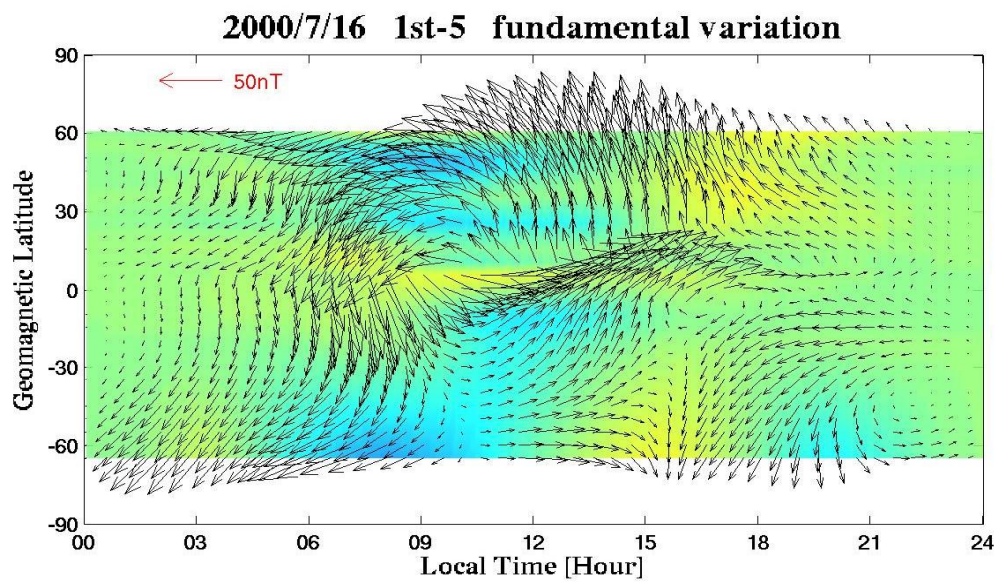


Fig.3.13(b),(c) 2000年7月16日に観測されたネットワーク磁場データの成分分離結果のラインプロット。(b)は磁場変動の生データから分離された基本成分。(c)は分離された高次成分。左から南北(H)、東西(D)、鉛直(Z)成分。横軸は地方時。(b)は1目盛り50nTの変動、(c)は1目盛り300nTの変動。



(a)



(b)

Fig.3.14(a),(b) 2000 年 7 月 16 日のネットワーク磁場データに対する成分分離。(a) は磁場変動の生データを可視化した等価電流系。(b)は磁場変動の基本成分を可視化した等価電流系。上図は、等価電流系で、縦軸が磁気緯度、横軸が地方時。矢印は電流ベクトル、背景の色は電流の渦度を示す鉛直(Z)成分の密度プロット。(a)の下図は Kp

と Dst の地磁気擾乱指数で、それぞれ棒グラフと青線で示されている。右縦軸は Kp 指数、左縦軸は Dst 指数、

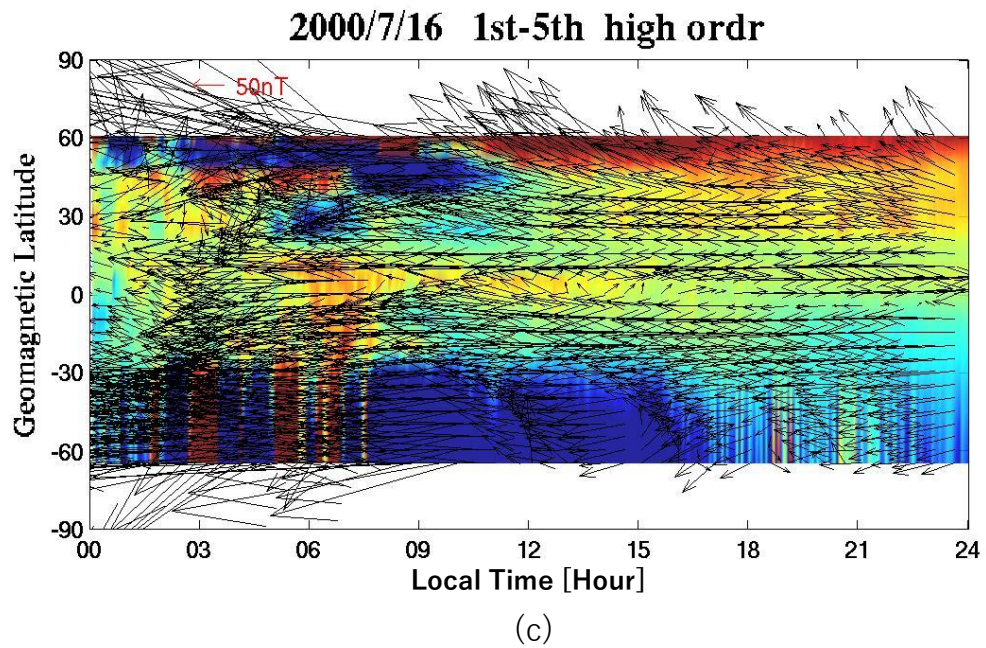


Fig.3.14(c) 2000 年 7 月 16 日のネットワーク磁場データに対する成分分離。(c)は磁場変動の高次成分を可視化した等価電流系。縦軸が磁気緯度、横軸が地方時。矢印は電流ベクトル、背景の色は電流の渦度を示す鉛直(Z)成分の密度プロット。

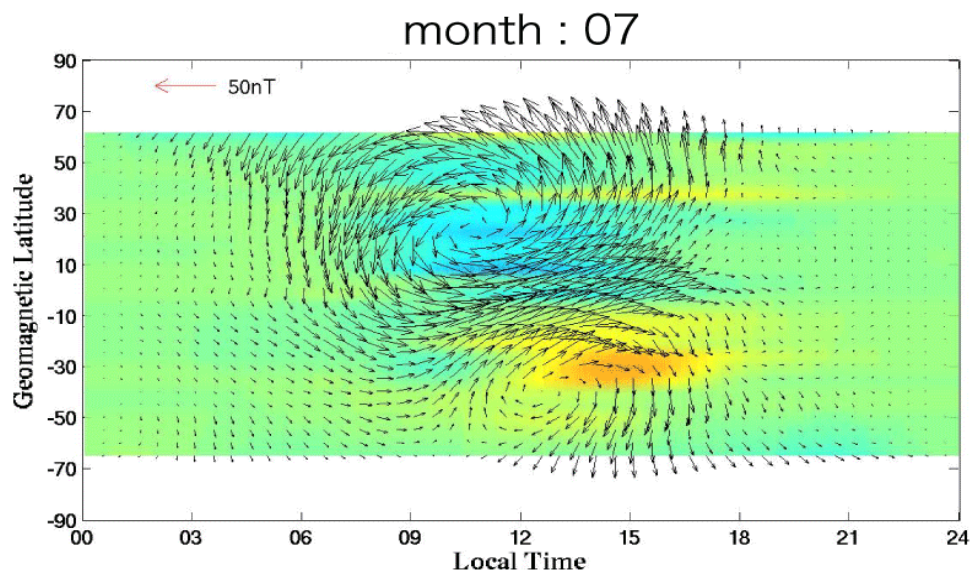


Fig.3.15 7 月の静穏日変化を示す主成分の等価電流系。縦軸が磁気緯度、横軸が地方

時。矢印は電流ベクトル、背景の色は電流の渦度を示す鉛直(Z)成分の密度プロット。

4章 まとめ

ネットワーク磁場データの新しいデータ表示法として、等価電流法によるネットワーク磁場データの可視化法の開発を行なった。この可視化法を用いることにより、様々な電流系としてグローバルな磁場擾乱の様相を直観的且つ効率的に把握することが可能となった。ネットワーク磁場データを解釈する熟練した技術なしに一目で全球電流系の様相を捉えられることが期待できるため、宇宙天気のマニタリング手法の一つとしての展用が期待できる。また、この可視化法により、南北半球を繋ぐように流れる電流が見いだされた。この電流系は、磁気擾乱に応じて励起された南北両半球をつなぐ沿磁力線電流である可能性が高い。このように、本研究で構築した可視化法を用いることによって電流系の様相を的確に把握できるため、そこから見出される新たな現象に対する解析への糸口となることが期待される。

ネットワーク磁場データを宇宙天気解明に向けた基礎データとして最大限に活用していくためには、データに重畳した様々な要因を如何に分離抽出していくかということが重要な鍵となる。本研究では、主成分分析を応用した磁場擾乱の基本成分と高次成分への成分分離法の構築も行った。主成分分析によって月毎、観測点毎に静穏日の磁場変動の情報を最も良く表している主成分を定量的に求めた。この主成分によって示されるSqの典型的な等価電流系の構造を示していることが明らかにされた。一方、南半球の複数の観測点での鉛直(Z)成分の変動において、03時LT~06時LT付近に負の値を示した後、Sq中心に対応するような正の最大値を示す変動も年間を通して出現していることが示された。この現象については、観測される磁気緯度が広範囲にまたがっている為、地下の誘導効果に依る変動であるとは一概に結論付けられない。今後、主成分の水平成分から見積もられる鉛直(Z)成分の変動と、鉛直(Z)成分の主成分の変動との比較解析を行なうことによって、この変動が意味のある現象であるか検証する必要がある。

更に、主成分を規格化することによって、静穏日変化を構成する基底関数を求めた。この基底関数によって、様々な変動パターンを示す、任意の日における基本成分の客観的な評価が可能となった。この基本成分について、等価電流による可視化法適用することにより、基本成分を構成する各主成分のグローバルな電流構造を明らかにした。その結果、第1主成分はSqの大局的な構造を、第2主成分は朝側夜側では経度方向の帯状構造を、09時LT~15時LT付近では極域と磁気赤道領域を繋ぐような構造を、第三主成分は夏半球において発達した2渦の電流構造を示す結果が得られた。第1、第3主成分については、大気潮汐風のモードがつくりだす電流構造と非常に類似している。以上の結果は、地上磁場のネットワーク観測から電離圏—大気圏結合のマニタリングの可能性を見出したという意味で非常に重要である。今後、実際の中性風のデータと、主成分分析をもちいた日々変化解析から推定される風構造との比較検証が求められる。

更に、主成分分析の応用として基底関数を用いた磁場擾乱の基本成分と高次成分への成分分離に関する検証を行なった。その結果、磁気嵐中の変動が非常に大きい日においては、基本成分の評価において精度が欠ける問題点を残しているが、それ以外の磁場擾乱に対しては基本成分と高次成分へうまく分離することが明らかにされた。

本修士研究により、主成分分析を応用した成分分離法と、等価電流を用いた可視化法の組み合わせによるネットワーク磁場データでの新しい切り口が見いだされた。本研究内容については、博士課程に於いて更に発展させ、地上磁場多点観測網による宇宙天気のリアルタイムモニタリングシステムの構築へと展開していく予定である。

謝辞

本修士研究を進めるにあたり、御指導して下さった多くの方々に、この場をお借りして深く御礼申し上げます。特に、研究の指針や要所での的確なご助言をくださいました湯元清文教授、ゼミ等でご助言をくださった河野英昭助教授、そして、研究の方向性、叱咤も含めた全ての面でご指導くださいました吉川顕正助手には、深く、深く御礼申し上げます。また、等価電流の作成図を参考にさせてくださった魚住禎司博士、手法構築や結果の解釈の際にいろいろ相談にのってくださった篠原学博士、度々ご助言くださったその他多くの諸先輩方、そして、環太平洋地磁気観測ネットワークの構築及び発展に携わってきた多くの方々に深く感謝いたします。最後に、全ての面で私を支えてくれた両親に感謝の意を表します。

参考文献

大林 辰蔵 宇宙空間物理学 裳華房 1970

恩藤 忠典、丸橋 克英 宇宙環境科学 オーム社 2000

永田 武、等松 隆夫 超高層大気の物理学 裳華房、1973

山口 和範、高橋 淳一、竹内 光悦

図解入門よくわかる多変量解析の基本と仕組み 秀和システム 2004

甘利 俊一、村田 昇

独立成分分析—多変量データ解析の新しい方法— サイヘンス社 2002

S. Chapman and J. Bartels, Geomagnetism, Clarendon Press, Oxford, 1940

M. Hasegawa, On the Position of the Focus of the Geomagnetic Sq Current System, JGR, 1960, VOL.65, NO.5, p.1437-1447

J.W.MacDOUGALL, Equatorial Electrojet and Sq Current System—Part I, JGG, 1979, VOL.31, p.341-357

J.W.MacDOUGALL, Equatorial Electrojet and Sq Current System—Part II, JGG, 1979, VOL.31, p.359-372

S. Matsushita, Seasonal and Day-to-Day Changes of the Center Position of the Sq Overhead Current System, JGR, 1965, VOL.70, NO.11, p.2535-2558

S. Matsushita and H. Maeda, On the Geomagnetic Solar Quiet Daily Variation Field during the IGY, JGR, 1965, VOL.70, NO.11, p.2535-2558

S. Matsushita and H. Maeda, On the Geomagnetic Lunar Quiet Daily Variation Field , JGR, 1965, VOL.70, NO.11, p.2559-2578

T. Nagata and N. Fukushima, Morphology of Magnetic Disturbance,

Handbuch der Physik, Encyclopedia of Physics, VOL. 49/3

S. Kato, Dynamics of the Upper Atmosphere, Center of Academic Publications
Japan, 1980

M. Kadokura, 地磁気デジタル毎分値を用いて K-index を求める方法
Memoirs of the Kakioka Magnetic Observatory, 1988, Vol.22, No.2

M. Takeda, Features of global geomagnetic Sq field from 1980 to 1990
JGR, 2002, VOL.107, NO. A9, 1252,